

MANUAL BOOK BOTANIQ

Panduan Operasional Platform BOTANIQ

TIM PENGEMBANG BOTANIQ

Daftar Nama Pengembang Aplikasi



Reza Putri Angga

Wahyu Syaifullah Jauharis Saputra, S.Kom., M.Kom.

Alfan Rizaldy Pratama, S.Tr.T., M.Tr.Kom.

Dr. Ir. Mohammad Idhom, S.P., S.Kom., M.T.

Dr. Eng. Ir. Dwi Arman Prasetya, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.

Muhammad Galang Satrio Wicaksono, S.Kom., M.Kom.

Botanical
Intelligence & Quick Solution



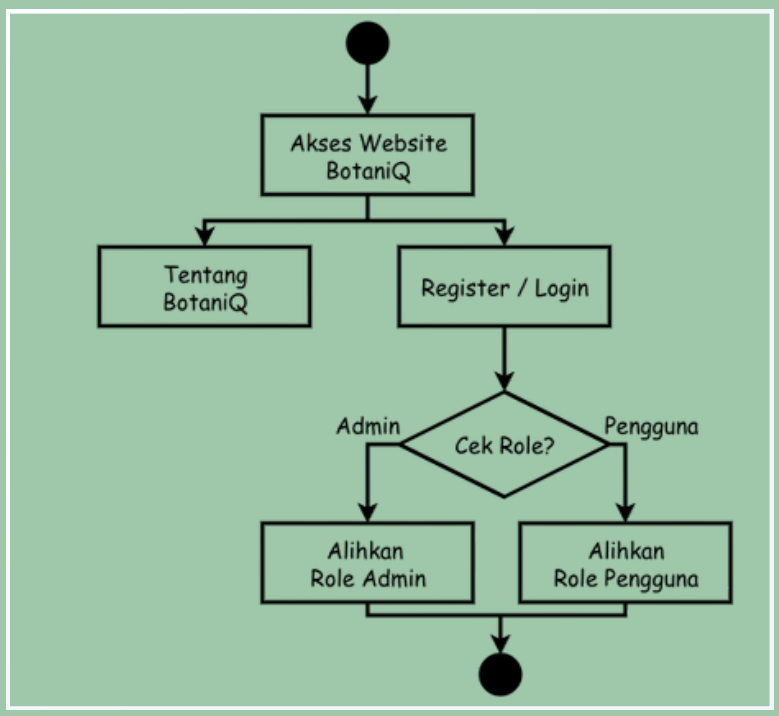
BotaniQ

Aplikasi Deteksi Penyakit Tanaman Cabai

Botanical Intelligence & *Quick Solution* (BotaniQ) merupakan aplikasi berbasis *website framework* Flask untuk membantu petani mendeteksi penyakit tanaman cabai melalui citra daun secara cepat dan tepat, khususnya dalam mendukung gerakan tanam cabai di Kabupaten Blora.

BotaniQ mengintegrasikan model klasifikasi berbasis kecerdasan buatan dengan pendekatan hybrid *EfficientNetB4* dan *Vision Transformer* untuk mengidentifikasi kondisi tanaman cabai secara cepat dan tepat.

FLOW
BotaniQ



Pre-*Register* & Pre-*Login*

Pre-*register* dan pre-*login* merupakan halaman awal sebelum mengakses fitur utama BotaniQ. Pada tahap ini, pengguna memperoleh informasi singkat mengenai aplikasi, kemudian memilih untuk melakukan pendaftaran akun atau *login* ke dalam aplikasi.

AKSES AWAL

BotaniQ

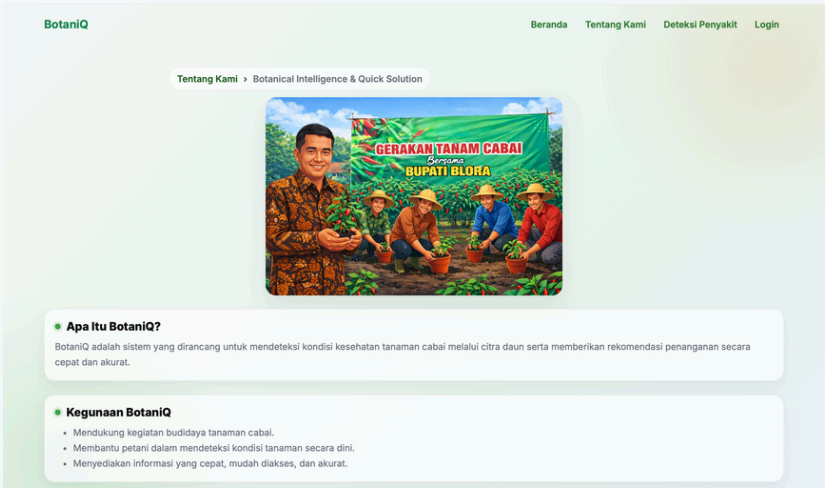
Beranda

Menampilkan informasi mengenai BotaniQ dan navigasi menuju fitur aplikasi.



Tentang Kami

Kegunaan, tujuan, dan deteksi penyakit tanaman cabai ke dalam empat kategori.

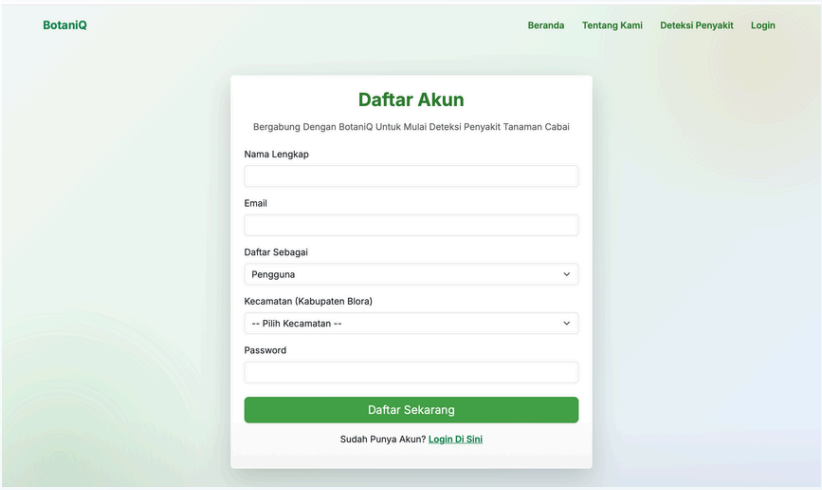


AKSES AWAL

BotaniQ

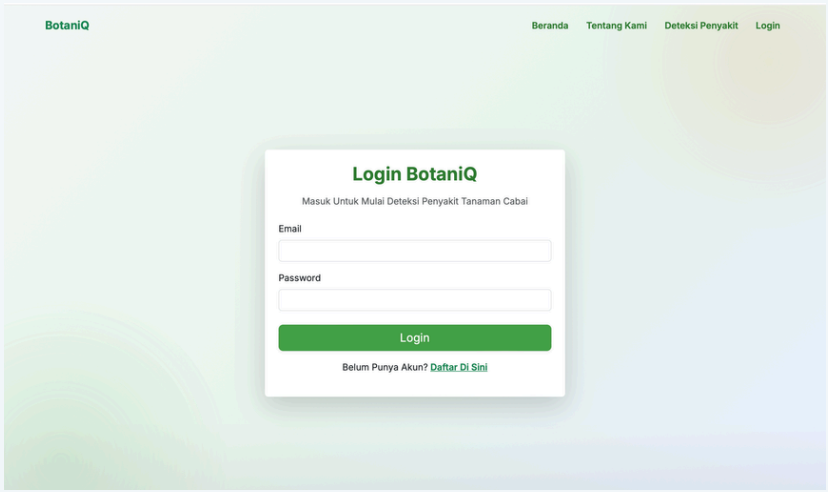
Registrasi

Pendaftaran akun dilengkapi validasi data untuk memastikan hak akses sesuai.

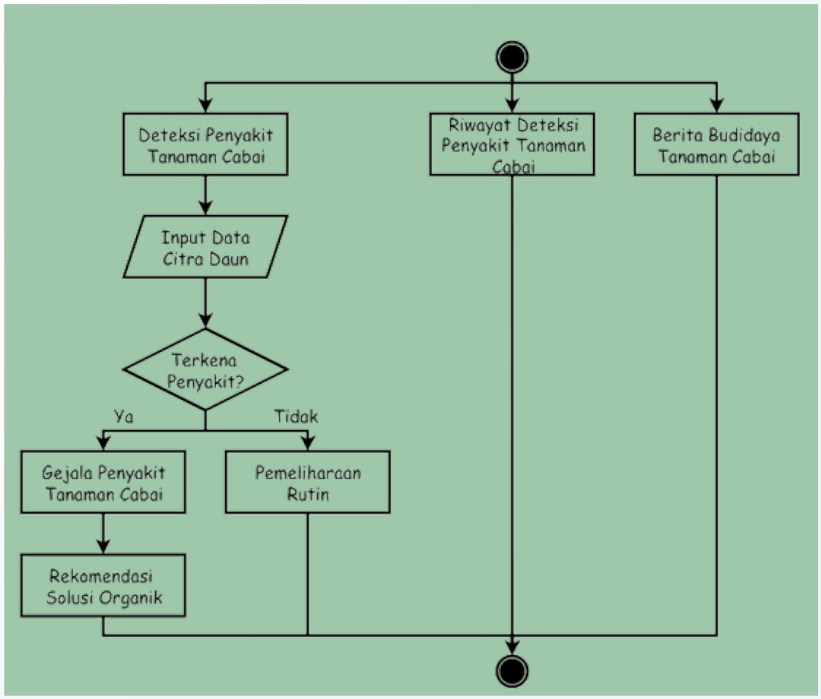


Login

Proses autentikasi agar pengguna dapat mengakses fitur sesuai *role*.



FLOW
BotaniQ



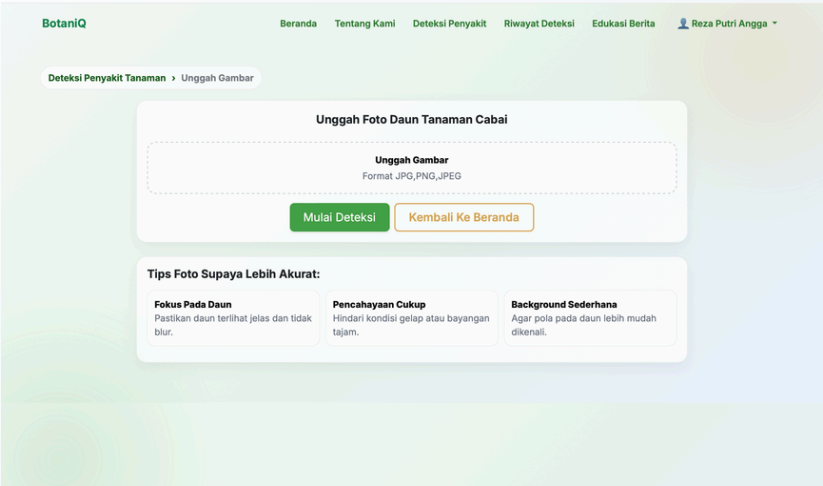
Role Pengguna

Pengguna dapat mengakses beberapa fitur utama, yaitu:

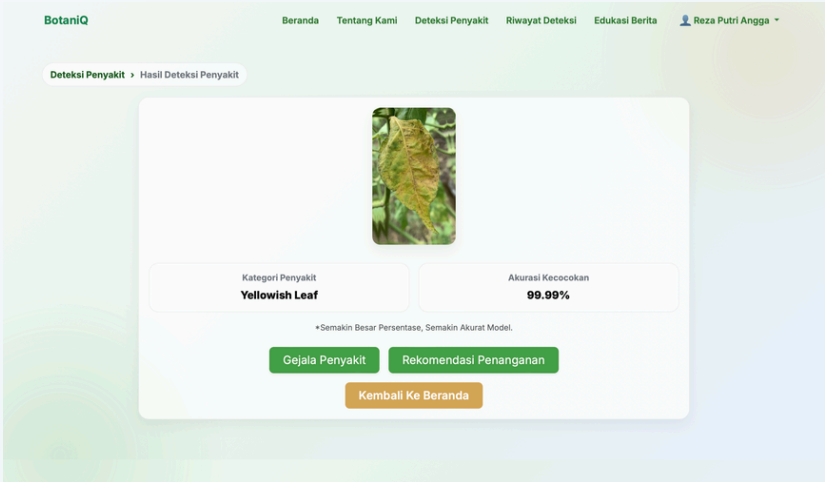
- **Deteksi Penyakit**
  Mengunggah citra daun cabai untuk mengetahui kondisi tanaman dan tingkat kepercayaan hasil deteksi.
- **Rekomendasi Penanganan**
  Menampilkan informasi pemeliharaan jika tanaman sehat, serta gejala dan solusi organik jika terdeteksi penyakit.
- **Riwayat Deteksi**
  Menampilkan seluruh hasil deteksi yang pernah dilakukan pengguna.
- **Edukasi Berita**
  Menampilkan informasi seputar budidaya tanaman cabai.

PENGGUNA
BotaniQ

Deteksi Penyakit
Proses dimulai dengan mengunggah citra daun tanaman cabai untuk proses analisis penyakit.

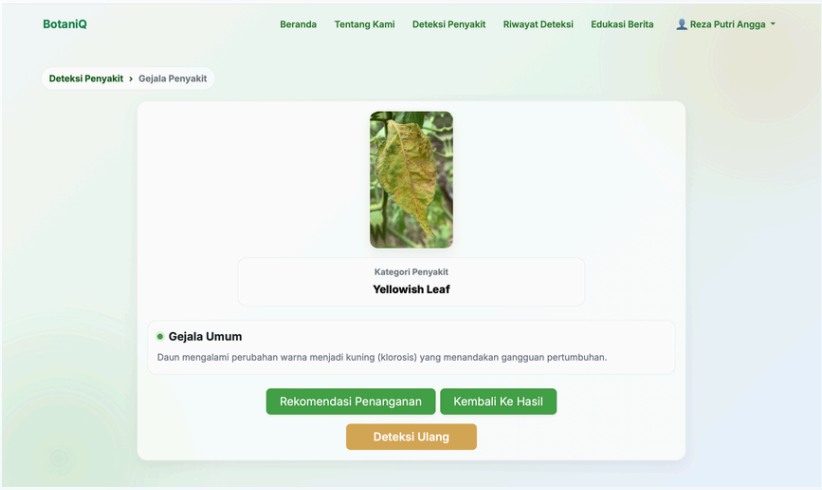


Hasil Deteksi Penyakit
Hasil kategori penyakit dan tingkat akurasi dari citra daun yang diunggah.

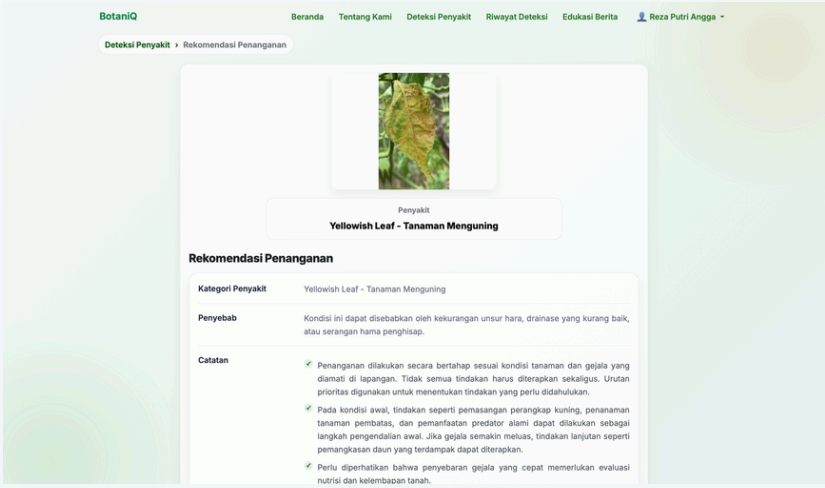


PENGGUNA
BotaniQ

Gejala
Informasi gejala dari kategori penyakit yang terdeteksi.

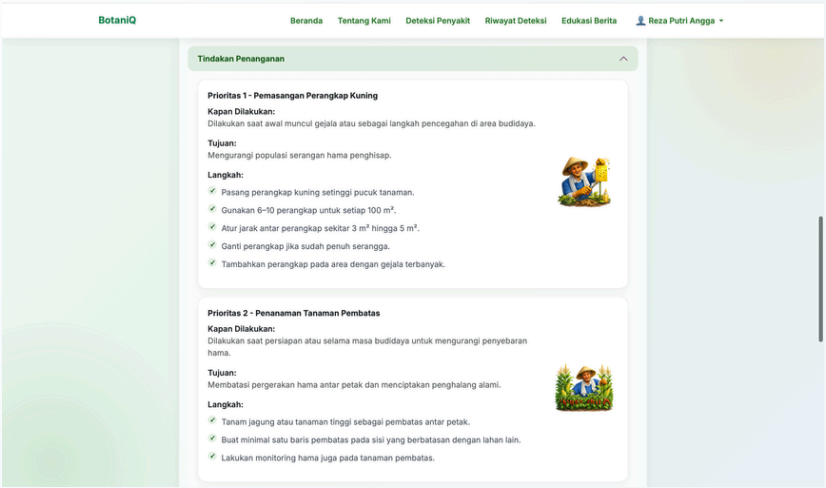


Rekomendasi Penanganan
Penanganan penyakit yang ramah lingkungan berdasarkan hasil deteksi.

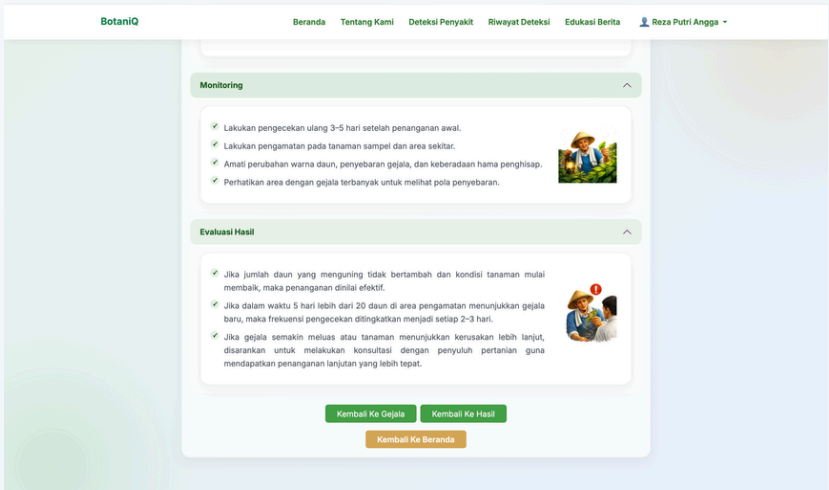


PENGGUNA
BotaniQ

Rekomendasi Penanganan
Urutan prioritas tindakan penanganan.

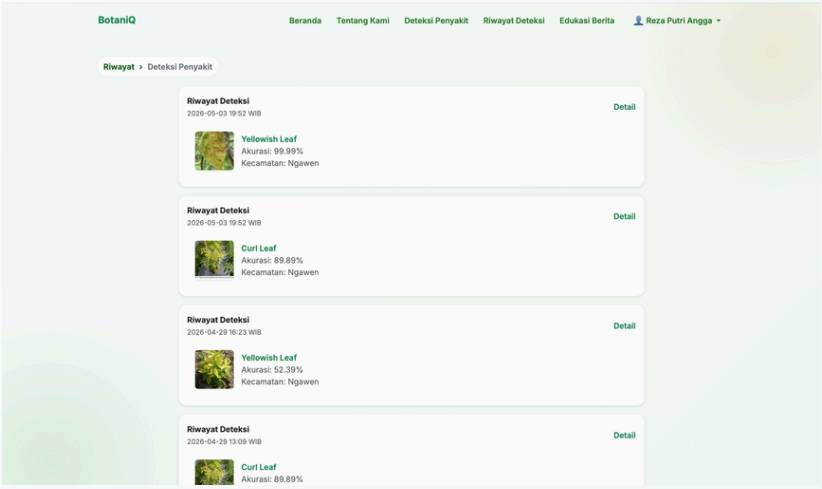


Rekomendasi Penanganan
Monitoring dan evaluasi hasil dari rekomendasi penanganan.

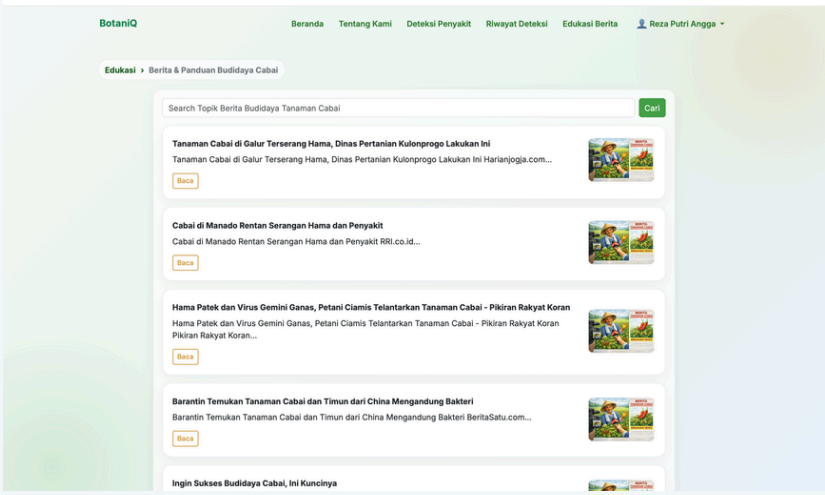


PENGGUNA
BotaniQ

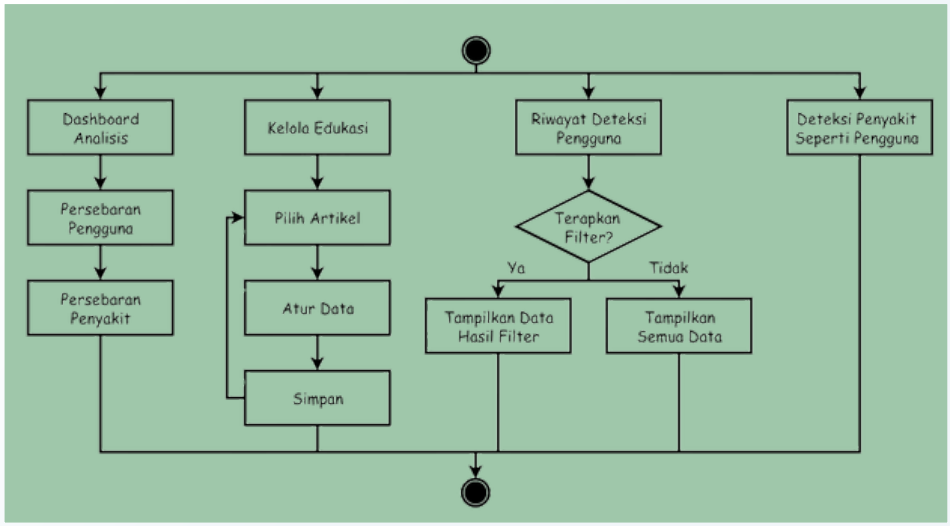
Riwayat Deteksi
Hasil deteksi sebelumnya sebagai bahan pemantauan kondisi tanaman.



Edukasi Berita
Artikel seputar budidaya, hama, penyakit, dan penanganan tanaman cabai.



ADMIN
BotaniQ



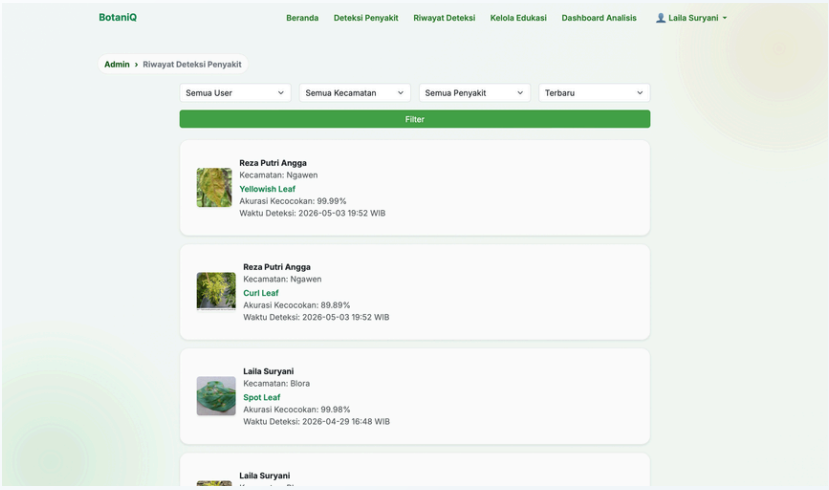
Role Admin

Admin dapat mengakses beberapa fitur utama, yaitu:

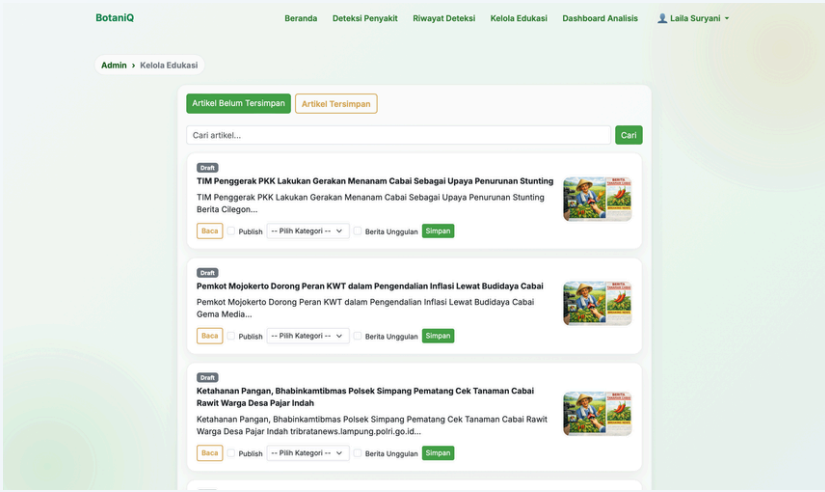
- **Deteksi Penyakit**
  Mengunggah citra daun cabai untuk melakukan deteksi penyakit tanaman.
- **Riwayat Deteksi**
  Menampilkan riwayat hasil deteksi pengguna dan dapat difilter sesuai kebutuhan.
- **Kelola Edukasi**
  Mengelola konten edukasi yang ditampilkan kepada pengguna, termasuk menjadikannya sebagai berita unggulan.
- ***Dashboard* Analisis**
  Menampilkan analisis data berupa persebaran pengguna dan persebaran penyakit tanaman cabai.

ADMIN
BotaniQ

Riwayat Deteksi
Seluruh data hasil deteksi dari pengguna sebagai bahan pemantauan, dan analisis data.



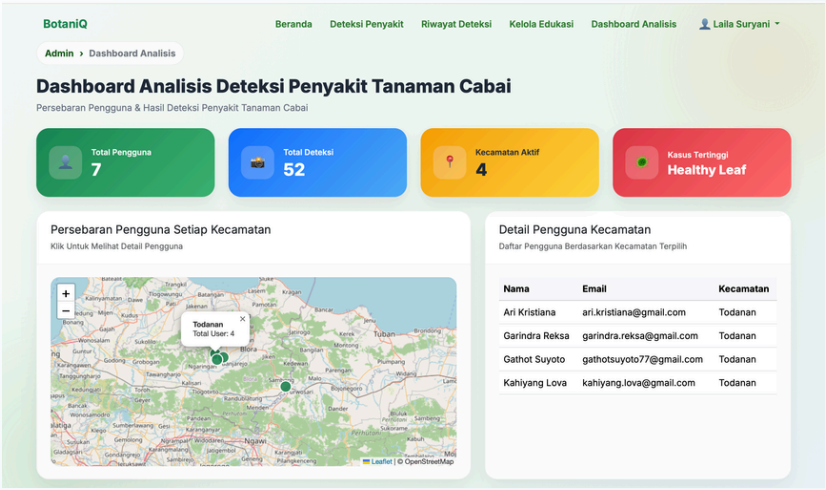
Kelola Edukasi
Menambahkan dan mengelola konten edukasi untuk ditampilkan pada pengguna.



ADMIN
BotaniQ

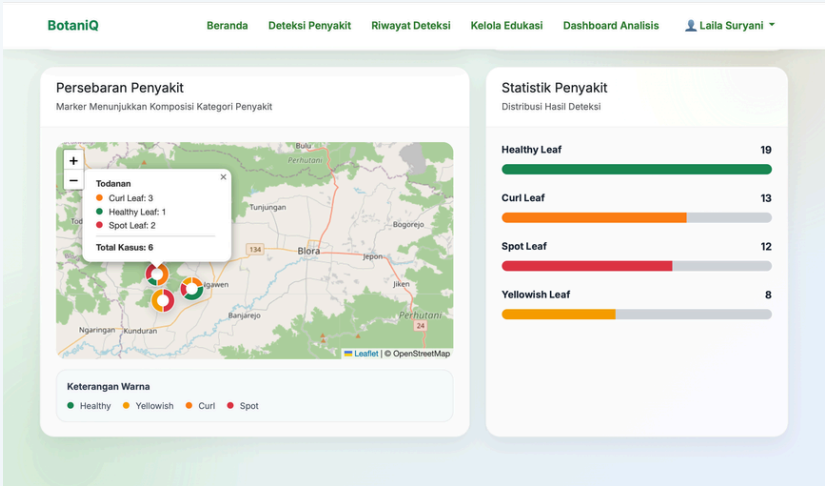
Dashboard Analisis - Persebaran Pengguna

Visualisasi data persebaran pengguna secara informatif berdasarkan wilayah per-kecamatan.

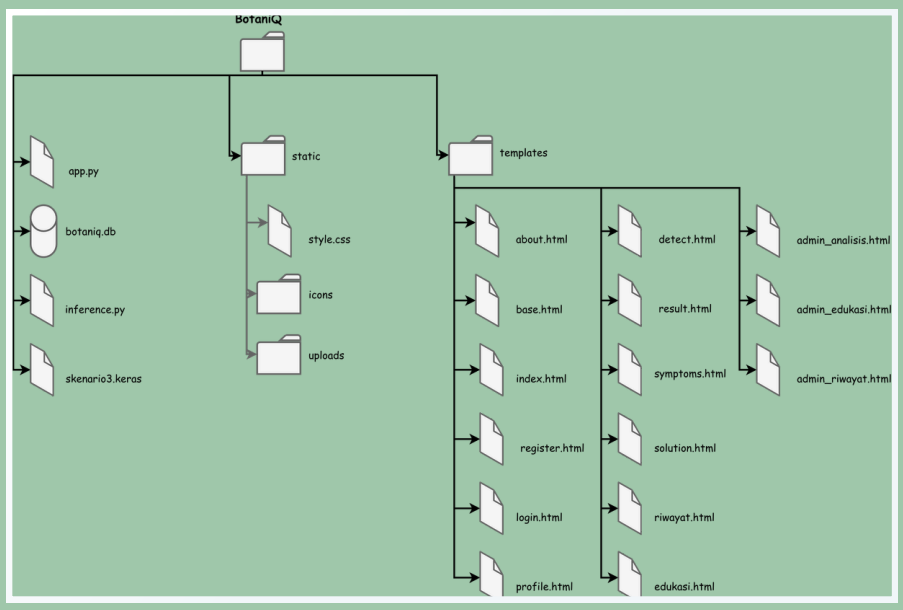


Dashboard Analisis - Persebaran Penyakit

Visualisasi data distribusi penyakit berdasarkan wilayah per-kecamatan.



SCRIPT
BotaniQ



Direktori *Script* BotaniQ

Struktur direktori BotaniQ terdiri dari *file* utama, folder pendukung, dan folder antarmuka, yaitu:

- *File* **app.py** sebagai pusat pengaturan aplikasi
- *File* **botaniq.db** sebagai *database*
- *File* **inference.py** sebagai modul proses prediksi
- File **skenario3.keras** sebagai model klasifikasi
- Folder **templates** sebagai halaman antarmuka website
- Folder **static** sebagai *file* pendukung tampilan **style.css**, ikon, dan *file* unggahan

APP.PY

BotaniQ



Kegunaan App.py

Berfungsi untuk pusat pengaturan sistem BotaniQ yang mengelola autentikasi pengguna, proses deteksi penyakit, penyimpanan riwayat, rekomendasi solusi organik, konten edukasi, dan *dashboard* analisis admin.

APP.PY

BotaniQ

```
# import library yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi flask, database, upload file, RSS, dan klasifikasi gambar
import os
import re
import time
import html
import feedparser
from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for, session, flash
from werkzeug.utils import secure_filename
from urllib.parse import quote_plus
from inference import predict_image
import sqlite3
from functools import wraps
from datetime import datetime, timezone
from zoneinfo import ZoneInfo

# inisialisasi aplikasi flask dan konfigurasi session
app = Flask(__name__)
app.secret_key = "botaniq-dev"

# konfigurasi database SQLite
DB_NAME = "botaniq.db"
def get_db():
 # membuka koneksi ke database dan mengatur hasil query
 conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
 conn.row_factory = sqlite3.Row
 return conn

# data koordinat kecamatan di kabupaten blora
KOORDINAT = {
    "Blora": [-6.9696, 111.4180], "Cepu": [-7.1470, 111.5900], "Randublatung": [-7.1913, 111.3835], "Ngawen": [-7.0085, 111.2910],
  "Jepon": [-6.9968, 111.4632], "Sambong": [-7.0515, 111.5213], "Jati": [-7.3043, 111.4450], "Banjarejo": [-6.9862, 111.3315],
 "Tunjungan": [-6.9840, 111.3847], "Kedungtuban": [-7.1487, 111.5212], "Kradenan": [-7.2332, 111.5710], "Bogorejo": [-6.9975, 111.2978],
   "Japah": [-7.1435, 111.3137], "Kunduran": [-7.0203, 111.2605], "Todanan": [-6.9932, 111.2541], "Jiken": [-6.9337, 111.4992]}

# membuat tabel utama aplikasi
def init_db():
 # menyiapkan koneksi dan cursor database
 conn = get_db()
 cur = conn.cursor()

 # membuat tabel users untuk menyimpan data user dan admin
 cur.execute("""
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
 id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nama TEXT NOT NULL,
email TEXT NOT NULL UNIQUE, password TEXT NOT NULL,
role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user', 'admin')),
kecamatan TEXT NOT NULL)""")
```

```
 # membuat tabel detections untuk menyimpan hasil deteksi penyakit
 cur.execute("""
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS detections (
 id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
 user_id INTEGER NOT NULL, image TEXT NOT NULL,
label TEXT NOT NULL, conf REAL NOT NULL, kecamatan TEXT,
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id))""")

# membuat tabel edukasi untuk menyimpan artikel
 cur.execute("""
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS edukasi (
 id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, title TEXT NOT NULL,
 link TEXT NOT NULL UNIQUE, summary TEXT, image TEXT, is_published
INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (is_published IN (0, 1)),
is_featured INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (is_featured IN (0, 1)),
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)""")

 try:
  cur.execute("ALTER TABLE edukasi ADD COLUMN kategori_penyakit TEXT")
 except:
 pass

 try:
 cur.execute("ALTER TABLE edukasi ADD COLUMN is_featured INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (is_featured IN (0, 1))")
 except:
 pass

 # menutup koneksi
 conn.commit()
 conn.close()

# konfigurasi folder upload dan format file gambar yang diizinkan
UPLOAD_DIR = os.path.join("static", "uploads")
os.makedirs(UPLOAD_DIR, exist_ok=True)
ALLOWED = {"png", "jpg", "jpeg"}
def allowed_file(name: str) -> bool:
 # memeriksa apakah file memiliki ekstensi yang diizinkan
 return "." in name and name.rsplit(".", 1)[1].lower() in ALLOWED

# data gejala penyakit berdasarkan label hasil prediksi
GEJALA = {
 "healthy_leaf": "Daun terlihat sehat dengan warna hijau merata tanpa tanda-tanda penyakit.",
 "yellowish_leaf": "Daun mengalami perubahan warna menjadi kuning (klorosis) yang menandakan gangguan pertumbuhan.",
 "curl_leaf": "Daun mengalami penggulungan atau pengeritingan yang dapat menghambat proses fotosintesis.",
 "spot_leaf": "Daun menunjukkan munculnya bercak pada permukaan yang dapat menyebar dan menurunkan kualitas tanaman.",}
```

APP.PY

BotaniQ

```
SOLUSI = {
 "healthy_leaf": {
 "kategori_penyakit": "Healthy Leaf - Tanaman Sehat",
  "penyebab": "Tanaman berada dalam kondisi normal tanpa gejala serangan hama atau penyakit.",
 "catatan": [
   "Penanganan dilakukan bertahap sesuai kondisi tanaman di lapangan.",
  "Monitoring rutin, perawatan dasar, dan pemangkasan daun tua membantu menjaga kesehatan tanaman."],
 "tindakan_penanganan": [
 aksi(
 "Prioritas 1",
 "Monitoring Rutin - Sampling Sederhana",
 "Dilakukan saat tanaman terdeteksi sehat dan secara berkala selama masa budidaya.",
 "Mendeteksi gejala awal serangan hama atau penyakit secara dini.",[
 "Ambil sampel pada 5 tanaman per-petak.",
 "Periksa 2 daun setiap tanaman sehingga total 10 daun.",
 "Amati perubahan warna, bercak, keriting, atau keberadaan hama.",
  "Tingkatkan pengecekan setiap 2–3 hari jika muncul gejala baru."], "icons/monitor-healthy.png"),
 aksi(
 "Prioritas 2",
 "Perawatan Dasar Tanaman",
 "Dilakukan rutin selama masa pertumbuhan tanaman.",
  "Menjaga kondisi tanaman tetap stabil dan tahan terhadap hama serta penyakit.",[
 "Pastikan penyiraman stabil dan hindari genangan air.",
 "Lakukan pemupukan seimbang sesuai fase pertumbuhan.",
 "Bersihkan gulma agar sirkulasi udara tetap baik."],
 "icons/care-healthy.png"),
 aksi(
 "Prioritas 3",
 "Pemangkasan Daun Tua",
  "Dilakukan jika ditemukan daun tua, rusak, atau gugur di sekitar tanaman.",
  "Mengurangi sumber inokulum penyakit dan meningkatkan sirkulasi udara.",
 [
 "Buang daun tua atau rusak di permukaan tanah.",
 "Hindari penumpukan sisa tanaman di sekitar bedengan.",
   "Bersihkan alat kebun setelah digunakan."], "icons/sanitation-healthy.png")],
 "monitoring": bagian([
 "Lakukan pengecekan ulang 3–5 hari setelah pengamatan awal.",
 "Amati tanaman sampel dan area sekitar.",
  "Perhatikan daun sehat, gejala baru, perubahan warna, bercak, keriting, atau hama."], MONITORING_IMG),
 "evaluasi": bagian([
  "Jika sebagian besar daun tetap sehat, perawatan rutin dapat dilanjutkan.",
  "Jika lebih dari 20 daun menunjukkan gejala baru dalam 5 hari, tingkatkan pengecekan setiap 2–3 hari.",
  "Jika gejala terus bertambah, lakukan penanganan sesuai kategori penyakit."], EVALUASI_IMG)},
```

```
"yellowish_leaf": {
 "kategori_penyakit": "Yellowish Leaf - Tanaman Menguning",
  "penyebab": "Disebabkan oleh kekurangan unsur hara, drainase kurang baik, atau serangan hama penghisap.",
 "catatan": [
 "Penanganan dilakukan bertahap sesuai kondisi tanaman dan gejala di lapangan.",
  "Pengendalian awal dapat dilakukan dengan perangkap kuning, tanaman pembatas, predator alami, dan pemangkasan daun terdampak."],
 "tindakan_penanganan": [
 aksi("Prioritas 1",
 "Pemasangan Perangkap Kuning",
 "Dilakukan saat awal muncul gejala atau sebagai pencegahan.",
 "Mengurangi populasi hama penghisap.",[
 "Pasang perangkap kuning setinggi pucuk tanaman.",
 "Gunakan 6–10 perangkap untuk setiap 100 m².",
 "Atur jarak antar perangkap sekitar 3–5 m².",
 "Ganti perangkap jika sudah penuh serangga.",
 "Tambahkan perangkap pada area dengan gejala terbanyak."
 ], "icons/sticky-trap-yellow.png"),
 aksi("Prioritas 2",
 "Penanaman Tanaman Pembatas",
 "Dilakukan saat persiapan atau selama masa budidaya.",
 "Membatasi pergerakan hama antar petak.",[
 "Tanam jagung atau tanaman tinggi sebagai pembatas.",
 "Buat minimal satu baris pembatas pada sisi lahan.",
 "Lakukan monitoring hama pada tanaman pembatas."],
 "icons/barrier-yellow.png"),
 aksi("Prioritas 3",
 "Pemanfaatan Predator Alami",
 "Dilakukan saat populasi hama mulai terdeteksi.",
 "Menekan populasi hama secara biologis.",[
 "Manfaatkan musuh alami untuk menekan hama penghisap.",
 "Gunakan predator seperti kumbang koksi atau parasitoid.",
 "Hindari penggunaan pestisida berlebihan."],
 "icons/predator-yellow.png"),
 aksi("Prioritas 4",
 "Pemangkasan Daun Menguning",
 "Dilakukan jika daun menguning berat dan tidak produktif.",
 "Mengurangi sumber inokulum penyakit dan perkembangan hama.",[
 "Pangkas daun yang menguning berat.",
 "Kumpulkan daun dalam wadah tertutup.",
 "Kubur daun minimal 30 cm atau komposkan terpisah.",
 "Bersihkan alat setelah pemangkasan."],
 "icons/pruning-yellow.png")],
 "monitoring": bagian([
 "Lakukan pengecekan ulang 3–5 hari setelah penanganan awal.",
 "Amati perubahan warna daun, penyebaran gejala,  hama penghisap.",
 "Perhatikan area dengan gejala terbanyak."], MONITORING_IMG),
 "evaluasi": bagian([
 "Jika daun menguning tidak bertambah, penanganan dinilai efektif.",
  "Jika lebih dari 20 daun menunjukkan gejala baru dalam 5 hari, tingkatkan pengecekan setiap 2–3 hari.",
  "Jika gejala meluas, konsultasikan dengan penyuluh pertanian."], EVALUASI_IMG)},
```

APP.PY

BotaniQ

```
 "curl_leaf": {
 "kategori_penyakit": "Curl Leaf - Daun Menggulung",
  "penyebab": "Disebabkan oleh hama penghisap atau kondisi lingkungan seperti panas berlebih dan kekurangan air.",
 "catatan": [
 "Penanganan dilakukan bertahap sesuai kondisi tanaman dan gejala di lapangan.",
  "Pengendalian awal dapat dilakukan dengan perangkap kuning, predator alami, dan pemangkasan daun terdampak."
 ],
 "tindakan_penanganan": [aksi("Prioritas 1",
 "Pemasangan Perangkap Kuning",
 "Dilakukan saat awal muncul gejala atau sebagai pencegahan.",
 "Mengurangi populasi hama penghisap penyebab daun menggulung.",
 [
 "Pasang perangkap kuning setinggi pucuk tanaman.",
 "Gunakan 6–10 perangkap untuk setiap 100 m².",
 "Atur jarak antar perangkap sekitar 3–5 m².",
 "Ganti perangkap jika sudah penuh serangga.",
 "Tambahkan perangkap pada area dengan gejala terbanyak."],
 "icons/sticky-trap-curl.png"),
 aksi("Prioritas 2",
 "Pemanfaatan Predator Alami",
 "Dilakukan saat keberadaan hama mulai terdeteksi.",
 "Menekan populasi hama secara biologis.",[
 "Manfaatkan musuh alami untuk menekan hama penghisap.",
 "Gunakan predator seperti kepik atau agen hayati lain.",
    "Hindari penggunaan pestisida berlebihan."],"icons/predator-curl.png"),
 aksi("Prioritas 3",
 "Pemangkasan Daun Menggulung",
  "Dilakukan jika daun atau pucuk sudah menggulung dan tidak produktif.",
 "Mengurangi sumber hama dan mencegah penyebaran gejala.",[
 "Pangkas daun atau pucuk yang menggulung.",
 "Kumpulkan daun dalam wadah tertutup.",
 "Kubur daun minimal 30 cm atau komposkan terpisah.",
 "Bersihkan alat setelah digunakan."],
 "icons/pruning-curl.png")],
 "monitoring": bagian([
 "Lakukan pengecekan ulang 3–5 hari setelah penanganan awal.",
 "Amati tingkat penggulungan daun dan keberadaan hama.",
 "Perhatikan area dengan gejala terbanyak."], MONITORING_IMG),
 "evaluasi": bagian([
 "Jika gejala tidak bertambah, penanganan dinilai efektif.",
  "Jika lebih dari 20 daun menunjukkan gejala baru dalam 5 hari, tingkatkan pengecekan setiap 2–3 hari.",
  "Jika gejala meluas, konsultasikan dengan penyuluh pertanian."], EVALUASI_IMG)},

 "spot_leaf": {
 "kategori_penyakit": "Spot Leaf - Bercak Daun",
  "penyebab": "Disebabkan oleh infeksi jamur atau bakteri yang berkembang pada lingkungan lembap.",
 "spot_leaf": {
 "kategori_penyakit": "Spot Leaf - Bercak Daun",
  "penyebab": "Disebabkan oleh infeksi jamur atau bakteri yang berkembang pada lingkungan lembap.",
 "catatan": [
 "Penanganan dilakukan bertahap sesuai kondisi tanaman dan gejala di lapangan.",
 "Pengendalian awal dapat dilakukan dengan pengaturan penyiraman, biokontrol, dan pemangkasan daun terdampak."],
 "tindakan_penanganan": [
 aksi("Prioritas 1",
 "Pengaturan Penyiraman",
  "Dilakukan rutin selama masa budidaya, terutama pada kondisi lembap.",
 "Mengurangi kelembapan daun dan mencegah perkembangan jamur atau bakteri.",
 [
 "Siram tanaman langsung ke tanah dan hindari mengenai daun.",
 "Hindari penyiraman pada sore atau malam hari.",
  "Pastikan drainase lahan berfungsi baik."],"icons/sanitation-spot.png"),
 aksi("Prioritas 2",
 "Aplikasi Biokontrol",
 "Dilakukan saat gejala bercak mulai terlihat.",
 "Menghambat perkembangan patogen secara biologis.",
 [
 "Gunakan agen hayati berbasis jamur antagonis sesuai anjuran.",
 "Lakukan aplikasi pada pagi atau sore hari.",
 "Evaluasi perkembangan bercak setelah 5–7 hari.",
  "Ulangi aplikasi jika gejala masih bertambah."],"icons/biocontrol-spot.png"),
 aksi("Prioritas 3",
 "Pemangkasan Daun Berbercak",
 "Dilakukan jika bercak sudah menyebar dan berpotensi menular.",
 "Mengurangi sumber inokulum penyakit dan mencegah penyebaran.",
 [
 "Pangkas daun dengan bercak yang menyebar luas.",
 "Kumpulkan daun dalam wadah tertutup.",
 "Kubur daun minimal 30 cm atau komposkan terpisah.",
 "Bersihkan alat setelah digunakan."], "icons/pruning-spot.png")],
 "monitoring": bagian([
 "Lakukan pengecekan ulang 3–5 hari setelah penanganan awal.",
 "Amati perkembangan bercak dan penyebarannya.",
  "Perhatikan kelembapan lingkungan dan daun yang terinfeksi."], MONITORING_IMG),
 "evaluasi": bagian([
 "Jika bercak tidak bertambah, penanganan dinilai efektif.",
  "Jika lebih dari 20 daun menunjukkan gejala baru dalam 5 hari, tingkatkan pengecekan setiap 2–3 hari.",
  "Jika gejala meluas, konsultasikan dengan penyuluh pertanian."], EVALUASI_IMG)}}

# route halaman utama
@app.route("/")
def index():
 session.pop("label", None), session.pop("conf", None)
 session.pop("image_file", None), session.pop("probs", None)
 return render_template("index.html")
```

APP.PY

BotaniQ

```
@app.route("/about")
def about():
 return render_template("about.html")

# route register user dan admin
@app.route("/register", methods=["GET", "POST"])
def register():
 if request.method == "POST":
 nama = request.form["nama"].strip()
 email = request.form["email"].strip().lower()
 password = request.form["password"]
 role = request.form["role"]
 kecamatan = request.form["kecamatan"]
 admin_code = request.form.get("admin_code", "").strip()

 if role == "admin" and admin_code != "BotaniQ2026":
 flash("Kode Admin Salah!", "danger")
 return redirect(url_for("register"))
 conn = get_db()
 existing = conn.execute(
 "SELECT id FROM users WHERE email = ?", (email,) ).fetchone()
 if existing:
 conn.close()
 flash("Email Sudah Terdaftar!", "danger")
 return redirect(url_for("register"))
 try:
 conn.execute(
 "INSERT INTO users (nama, email, password, role, kecamatan) VALUES
(?, ?, ?, ?, ?)", (nama, email, password, role, kecamatan))
 conn.commit()
 flash("Registrasi Berhasil! Silakan Login.", "success")
 return redirect(url_for("login"))
 finally:
 conn.close()
 return render_template("register.html")

# route login user dan admin
@app.route("/login", methods=["GET", "POST"])
def login():
 error = None
 if request.method == "POST":
 email = request.form["email"].strip().lower()
 password = request.form["password"]

 conn = get_db()
 user = conn.execute(
 "SELECT * FROM users WHERE email=? AND password=?",
 (email, password) ).fetchone()
 conn.close()
 if user:
 session["user_id"] = user["id"]
 session["role"] = user["role"]
 session["nama"] = user["nama"]
 return redirect(url_for("index"))
 error = "Login Gagal! Email Atau Password Salah."
 return render_template("login.html", error=error)
```

```
# route deteksi penyakit tanaman
@app.route("/detect", methods=["GET", "POST"])
@login_required
def detect():
 # menangani upload gambar dan proses prediksi penyakit
 if request.method == "POST":
 f = request.files.get("image")
 if not f or f.filename == "":
 return render_template("detect.html", error="Pilih gambar dulu.")
 if not allowed_file(f.filename):
 return render_template("detect.html",
error="Format harus png/jpg/jpeg.")
 filename = secure_filename(f.filename)
 save_path = os.path.join(UPLOAD_DIR, filename), f.save(save_path)

 # menjalankan model klasifikasi terhadap gambar yang diunggah
 label, conf, probs = predict_image(save_path)

 # menyimpan hasil klasifikasi ke session
 session["image_file"] = f"uploads/{filename}"
 session["label"] = label
 session["conf"] = round(conf * 100, 2)
 session["probs"] = probs
 conn = get_db()

 # mengambil kecamatan user yang sedang login
 user = conn.execute(
 "SELECT kecamatan FROM users WHERE id=?",
 (session["user_id"],)).fetchone()
 kecamatan = user["kecamatan"] if user else None

 # menyimpan hasil deteksi ke database
 conn.execute("""
 INSERT INTO detections
 (user_id, image, label, conf, kecamatan, created_at)
 VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
 """, (session["user_id"], f"uploads/{filename}", label, conf, kecamatan,
 utc_now_naive().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")))
 conn.commit()
 conn.close()
 return redirect(url_for("result"))
 return render_template("detect.html")

# route hasil prediksi
@app.route("/result")
def result():
 # memastikan hasil prediksi tersedia di session
 label = get_label_or_redirect()
 if not label:
 return redirect(url_for("detect"))

 # menampilkan halaman hasil prediksi
 return render_template(
 "result.html",
 image_file=session.get("image_file"),
 label=label, conf=session.get("conf"), probs=session.get("probs", []),)
```

APP.PY

BotaniQ

```
# route gejala penyakit
@app.route("/symptoms")
def symptoms():
 # Memastikan label hasil prediksi tersedia di session
 label = get_label_or_redirect()
 if not label:
 return redirect(url_for("detect"))

 return render_template(
 "symptoms.html", image_file=session.get("image_file"), label=label,
 gejala=GEJALA.get(label, "Gejala belum tersedia untuk kategori ini."),)

# route solusi penanganan penyakit
@app.route("/solution")
def solution():
 label = get_label_or_redirect()
 if not label:
 return redirect(url_for("detect"))

 conn = get_db()
 featured_articles = conn.execute("""
 SELECT * FROM edukasi, WHERE is_published = 1
 AND is_featured = 1, AND kategori_penyakit = ?
 ORDER BY created_at DESC, LIMIT 3, """, (label,)).fetchall()
 conn.close()

 return render_template(
 "solution.html", image_file=session.get("image_file"), label=label,
solusi=SOLUSI.get(label), featured_articles=featured_articles)

# route riwayat deteksi milik user
@app.route("/riwayat")
def riwayat():
 # memastikan user sudah login sebelum membuka riwayat
 if "user_id" not in session:
 return redirect(url_for("login"))
 conn = get_db()
 data = conn.execute(
  "SELECT * FROM detections WHERE user_id=? ORDER BY created_at
DESC", (session["user_id"],) ).fetchall()
 conn.close()

 # menyiapkan data riwayat agar siap ditampilkan ke template
 data_riwayat = []
 for d in data:
 item = dict(d), item["kecamatan"] = item.get("kecamatan") or "-"
 if item["created_at"]:
 item["created_at"] = format_datetime_wib(item["created_at"])
 item["gejala_text"] = GEJALA.get(item["label"],
"Gejala Belum Tersedia.")

 item["solusi_obj"] = SOLUSI.get(item["label"], {})
 data_riwayat.append(item)

 return render_template("riwayat.html", data=data_riwayat)
```

```
# route riwayat deteksi untuk admin
@app.route('/admin/riwayat')
@admin_required
def admin_riwayat():
 # membuka koneksi database
  conn = get_db()

 # mengambil daftar user untuk kebutuhan filter pada halaman admin
 users = conn.execute(
 "SELECT DISTINCT id, nama, role FROM users").fetchall()

 # mengambil parameter filter dari URL
 nama = request.args.get('nama')
 kecamatan = request.args.get('kecamatan')
 label = request.args.get('label')
 sort = request.args.get('sort', 'terbaru')

  # menyusun query dasar untuk mengambil data deteksi beserta
identitas user
 query = """SELECT d.id, d.image, d.label, d.conf, d.created_at,
 u.nama, u.kecamatan AS user_kecamatan, FROM detections d
 JOIN users u ON d.user_id = u.id, WHERE 1=1"""params = []

 if nama:
 query += " AND u.nama LIKE ?"
 params.append(f"%{nama}%")
 if kecamatan:
 query += " AND u.kecamatan LIKE ?"
 params.append(f"%{kecamatan}%")

 if label:
 query += " AND d.label = ?"
 params.append(label)

 if sort == "terlama":
 query += " ORDER BY d.created_at ASC"
 else:
 query += " ORDER BY d.created_at DESC"

 # menjalankan query sesuai filter yang dipilih
 data = conn.execute(query, params).fetchall()
 conn.close()

 # menyiapkan data agar siap ditampilkan di template admin
 data_fixed = []
 for d in data:
 item = dict(d)

 if item["created_at"]:
 item["created_at"] = format_datetime_wib(item["created_at"])

 item["kecamatan"] = item.get("user_kecamatan") or "-"
 data_fixed.append(item)

 return render_template("admin_riwayat.html",
data=data_fixed, users=users)
```

APP.PY

BotaniQ

```
# route kelola edukasi oleh admin
@app.route("/admin/edukasi", methods=["GET", "POST"])
@admin_required
def admin_edukasi():
 # memastikan hanya admin yang dapat mengakses halaman kelola edukasi
 if session.get("role") != "admin":
 return redirect(url_for("index"))
 conn = get_db()

 # menangani proses penyimpanan artikel edukasi ke database
 if request.method == "POST":
 title = request.form.get("title")
 link = request.form.get("link")
 summary = request.form.get("summary")
 image = request.form.get("image")
 kategori_penyakit = request.form.get("kategori_penyakit")
 page = int(request.form.get("page", 1))
 tab = request.form.get("tab", "unsaved")
 q = request.form.get("q", "")

 # menentukan status publish artikel dari form admin
 publish = request.form.get("publish")
 is_published = 1 if publish == "on" else 0

 # menentukan status berita unggulan dari form admin
 featured = request.form.get("is_featured")
 is_featured = 1 if featured == "on" else 0

 # mengecek apakah artikel dengan link yang sama sudah ada
 existing = conn.execute(
 "SELECT id FROM edukasi WHERE link = ?",(link,)).fetchone()

 # simpan jika belum ada, update jika sudah ada
 if not existing:
 conn.execute("""
 INSERT INTO edukasi
    (title, link, summary, image, kategori_penyakit, is_featured, is_published)VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
   """, (title, link, summary, image, kategori_penyakit, is_featured, is_published))
 else:
 conn.execute("""UPDATE edukasi SET title = ?, summary = ?, image = ?,
 kategori_penyakit = ?, is_featured = ?, is_published = ? WHERE link = ?
    """, (title, summary, image, kategori_penyakit, is_featured, is_published, link))
 conn.commit()
 conn.close()
 return redirect(url_for("admin_edukasi", page=page, tab=tab, q=q))

 tab = request.args.get("tab", "unsaved")
 page = int(request.args.get("page", 1))
 q = request.args.get("q", "").lower()

 # mengambil artikel dari RSS untuk ditampilkan ke admin
 rss_articles = fetch_articles_cached()
```

```
#ambil semua artikel yang sudah tersimpan
 existing_rows = conn.execute("""SELECT * FROM edukasi
ORDER BY created_at DESC""").fetchall()
 saved_articles = [dict(row) for row in existing_rows]

 # ambil semua link artikel yang sudah tersimpan
 existing_links = {row["link"] for row in existing_rows}
   unsaved_articles = [a for a in rss_articles if a["link"] not in existing_links]

 # default value untuk artikel RSS
 for a in unsaved_articles:
 a["is_published"] = 0
 a["kategori_penyakit"] = ""
 a["is_featured"] = 0

 # pilih sumber data berdasarkan tab aktif
 if tab == "saved":
 data_source = saved_articles
 else:
 data_source = unsaved_articles
 tab = "unsaved"

 if q:
 data_source = [
 a for a in data_source
 if q in (a.get("title", "").lower()) or
 q in (a.get("summary", "").lower()) or
 q in (a.get("kategori_penyakit", "").lower())]
 paginated, page, total_pages = paginate(data_source,
page, per_page=10)
 conn.close()

 return render_template(
 "admin_edukasi.html", articles=paginated, q=q, page=page,
 total_pages=total_pages, active_tab=tab)

# route edukasi untuk user
@app.route("/edukasi")
@login_required
def education():
 conn = get_db()

 # mengambil keyword pencarian dari URL
 q = request.args.get("q", "").strip()

 # mengambil artikel yang sudah dipublish
 if q:
 articles = conn.execute(
  "SELECT * FROM edukasi WHERE is_published = 1 AND title LIKE ?
ORDER BY id DESC",(f"%{q}%",)).fetchall()
 else:
 articles = conn.execute(
 "SELECT * FROM edukasi WHERE is_published = 1
ORDER BY id DESC").fetchall()
conn.close()
```

APP.PY

BotaniQ

```
 # mengubah hasil query menjadi list dictionary untuk kebutuhan pagination
 page = int(request.args.get("page", 1))
 articles_list = [dict(a) for a in articles]

 # membagi artikel ke beberapa halaman
 paginated, page, total_pages = paginate(articles_list, page, per_page=5)

 return render_template("edukasi.html", articles=paginated, page=page, total_pages=total_pages, q=q)

# route dashboard analisis untuk admin
@app.route("/admin/analisis")
@admin_required
def admin_analisis():
 # membuka koneksi database untuk mengambil data analisis
 conn = get_db()

 # menghitung total user dengan role user
 total_user = conn.execute("""
 SELECT COUNT(*) as total
 FROM users
 WHERE role = 'user'
 """).fetchone()["total"]

 # menghitung total deteksi yang dilakukan oleh user
 total_deteksi = conn.execute("""
 SELECT COUNT(*) as total
 FROM detections d
 JOIN users u ON d.user_id = u.id
 WHERE u.role = 'user'""").fetchone()["total"]

 # menghitung jumlah kecamatan aktif berdasarkan data user
 total_kecamatan = conn.execute("""
 SELECT COUNT(DISTINCT kecamatan) as total
 FROM users
 WHERE role = 'user'
 AND kecamatan IS NOT NULL, AND kecamatan != '""").fetchone()["total"]

 # mengambil label penyakit dengan jumlah kasus tertinggi
 top_penyakit_row = conn.execute("""
 SELECT d.label, COUNT(*) as total
 FROM detections d
 JOIN users u ON d.user_id = u.id, WHERE u.role = 'user'
 GROUP BY d.label, ORDER BY total DESC, LIMIT 1""").fetchone()

 # mengubah label internal menjadi label yang lebih mudah dibaca
 def label_view(label):
 mapping = {
 "healthy_leaf": "Healthy Leaf", "yellowish_leaf": "Yellowish Leaf",
 "curl_leaf": "Curl Leaf", "spot_leaf": "Spot Leaf"}
 return mapping.get(label, label or "-")
 penyakit_tertinggi = label_view(top_penyakit_row["label"]) if top_penyakit_row else "-"
```

```
# mengambil jumlah user pada setiap kecamatan
users_per_kecamatan = [
{"kecamatan": row["kecamatan"], "total": row["total"]}
for row in conn.execute("""
SELECT kecamatan, COUNT(*) as total, FROM users
WHERE role = 'user', AND kecamatan IS NOT NULL
AND kecamatan != '', GROUP BY kecamatan, ORDER BY total DESC
""").fetchall()]

# mengambil detail user untuk ditampilkan saat marker peta diklik
detail_users = [{
"nama": row["nama"], "email": row["email"],
"kecamatan": row["kecamatan"]}
for row in conn.execute("""
SELECT nama, email, kecamatan
FROM users, WHERE role = 'user', AND kecamatan IS NOT NULL
AND kecamatan != '', ORDER BY kecamatan, nama""").fetchall()]

# mengambil persebaran penyakit pada setiap kecamatan
penyakit_per_kecamatan = [{
"kecamatan": row["user_kecamatan"],
"label": row["label"],
"total": row["total"]}

for row in conn.execute("""
SELECT u.kecamatan AS user_kecamatan, d.label, COUNT(*) as total
FROM detections d
JOIN users u ON d.user_id = u.id, WHERE u.role = 'user'
AND u.kecamatan IS NOT NULL, AND u.kecamatan != ''
GROUP BY u.kecamatan, d.label, ORDER BY u.kecamatan, d.label
""").fetchall()]

# mengambil data statistik jumlah deteksi per label penyakit
statistik_raw = conn.execute("""
SELECT d.label, COUNT(*) as total
FROM detections d, JOIN users u ON d.user_id = u.id
WHERE u.role = 'user', GROUP BY d.label, ORDER BY total DESC
""").fetchall()

# menentukan nilai maksimum untuk kebutuhan progress bar statistik
max_total = max([row["total"] for row in statistik_raw], default=1)
statistik_penyakit = []
for row in statistik_raw:
statistik_penyakit.append({
"label": label_view(row["label"]), "total": row["total"],
"persen": round((row["total"] / max_total) * 100, 2),
"color": label_color(row["label"])})
conn.close()

 return  render_template("admin_analisis.html",  total_user=total_user, total_deteksi=total_deteksi,total_kecamatan=total_kecamatan, penyakit_tertinggi=penyakit_tertinggi, users_per_kecamatan=users_per_kecamatan, detail_users=detail_users, penyakit_per_kecamatan=penyakit_per_kecamatan, statistik_penyakit=statistik_penyakit, koordinat=KOORDINAT)
```

APP.PY

BotaniQ

```
# route profil user dan admin
@app.route("/profile", methods=["GET", "POST"])
def profile():
 # memastikan user sudah login sebelum membuka halaman profil
 if "user_id" not in session:
 return redirect(url_for("login"))
 conn = get_db()

 # menangani perubahan password dari form profil
 if request.method == "POST":
 password = request.form["password"]

 conn.execute(
 "UPDATE users SET password=? WHERE id=?",
 (password, session["user_id"]))
 conn.commit()

 # mengambil data user yang sedang login
 user = conn.execute(
 "SELECT * FROM users WHERE id=?",
 (session["user_id"],)
 ).fetchone()
 conn.close()

 return render_template("profile.html", user=user)
```

```
# route logout
@app.route("/logout")
def logout():
 # menghapus seluruh data session saat user logout
 session.clear()

 # mengarahkan pengguna kembali ke halaman beranda
 return redirect(url_for("index"))

# menjalankan aplikasi Flask
if __name__ == "__main__":
 # membuat tabel database saat aplikasi dijalankan
 init_db()

 # menjalankan aplikasi pada mode development
 app.run(debug=True)
```

INFERENCE.PY

BotaniQ

Kegunaan Inference.py

Berfungsi untuk memuat model klasifikasi, memproses data citra daun agar sesuai dengan ukuran *input* model, menjalankan prediksi, lalu menghasilkan label penyakit, tingkat kepercayaan, dan probabilitas setiap kategori.

INFERENCE.PY

BotaniQ

```
# import fungsi prediksi dari file inference.py
from inference import predict_image

# path gambar yang akan diuji
# ganti path ini dengan gambar daun cabai yang ingin diuji
IMG_PATH = "contoh.jpg"


# jalankan proses prediksi
# fungsi akan mengembalikan:
# - label : nama kelas hasil klasifikasi
# - conf : nilai confidence (0 - 1)
# - probs : daftar probabilitas semua kelas
label, conf, probs = predict_image(IMG_PATH)


# tampilkan hasil ke terminal
print(" HASIL UJI INFERENSI ")

# tampilkan label hasil prediksi
print(f"Hasil Prediksi : {label}")

# tampilkan confidence dalam persen
print(f"Tingkat Keyakinan : {conf * 100:.2f}%")

# tampilkan probabilitas tiap kategori
print("Probabilitas Per-Kategori:")
print(probs)
```

TEMPLATES

BotaniQ

Kegunaan
Folder Templates

Berfungsi untuk menyimpan seluruh *file* HTML yang digunakan sebagai tampilan antarmuka *website* BotaniQ, meliputi halaman pengguna, admin, autentikasi, deteksi penyakit, hasil deteksi, gejala, rekomendasi solusi, riwayat, edukasi, dan *dashboard* analisis.

ABOUT.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Tentang Kami - BotaniQ{% endblock %}
{% block content %}
<div class="snap-wrap">

 <!-- section hero halaman tentang kami -->
 <section class="about-hero snap-section">
 <div class="container">

 <!-- breadcrumb navigasi halaman -->
 <div class="page-top">
 <div class="page-breadcrumb">
 <span class="crumb">Tentang Kami</span>
 <span class="sep">›</span>
  <span class="crumb muted">Botanical Intelligence &amp;amp; Quick Solution</span>
 </div>
 </div>

 <!-- gambar utama halaman tentang kami -->
 <div class="about-hero-media">
 <img src="{{ url_for('static', filename='gtcb.png') }}"
 class="img-fluid about-hero-img"
 alt="Gerakan Tanam Cabai Kabupaten Blora">
 </div>
 </div>
 </section>

 <!-- section isi informasi tentang BotaniQ -->
 <section class="about-details snap-section">
 <div class="container">
 <div class="row g-4 reveal">

 <!-- card penjelasan singkat tentang BotaniQ -->
 <div class="col-12">
 <div class="info-card">
 <div class="info-card-header">
 <span class="info-dot"></span>
 <h5 class="info-title mb-0">Apa Itu BotaniQ?</h5>
 </div>
 <p class="info-text mb-0">
  BotaniQ adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi kondisi kesehatan tanaman cabai melalui citra daun serta memberikan rekomendasi penanganan
 secara cepat dan akurat.
 </p>
 </div> </div>

 <!-- card kegunaan utama BotaniQ -->
 <div class="col-12">
 <div class="info-card">
 <div class="info-card-header">
 <span class="info-dot"></span>
 <h5 class="info-title mb-0">Kegunaan BotaniQ</h5>
 </div>
 <ul class="info-text mb-0">
  <li>Mendukung kegiatan budidaya tanaman cabai.</li>
  <li>Membantu petani dalam mendeteksi kondisi tanaman secara dini.
 </li>
  <li>Menyediakan informasi yang cepat, mudah diakses, dan akurat.
 </li>
 </ul> </div> </div>

 <ul class="info-text mb-0">
 <li><strong>Healthy</strong> : Tanaman Sehat</li>
 <li><strong>Yellowish</strong> : Tanaman Kuning</li>
 <li><strong>Curl Leaf</strong> : Tanaman Keriting</li>
 <li><strong>Spot Leaf</strong> : Tanaman Bercak</li>
 </ul>
 </div> </div>

 <!-- card informasi rekomendasi penanganan -->
 <div class="col-12">
 <div class="info-card">
 <div class="info-card-header">
 <span class="info-dot accent"></span>
 <h5 class="info-title mb-0">Rekomendasi Penanganan</h5>
 </div>

 <ul class="info-text mb-0">
 <li>
 BotaniQ memberikan rekomendasi penanganan awal yang bersifat
  organik, yaitu menggunakan bahan, metode, atau praktik budidaya yang ramah lingkungan serta meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis.
 </li> <li>
  Rekomendasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung keberlanjutan pertanian.
 </li> <li>
  Apabila dalam kurun waktu 7 hari kondisi tanaman tidak menunjukkan perbaikan, maka pengguna disarankan untuk melakukan konsultasi dengan penyuluh pertanian atau tenaga ahli.
 </li> </ul>
 </div> </div> </div> </div> </section> </div>

 <!-- script animasi reveal saat elemen masuk ke area layar -->
 <script>
 (function () {
 const items = document.querySelectorAll('.reveal');
 if (!('IntersectionObserver' in window)) {
 items.forEach(el => el.classList.add('is-visible'));
 return; }
 const obs = new IntersectionObserver((entries) => {
 entries.forEach(entry => {
 if (entry.isIntersecting) {
 entry.target.classList.add('is-visible');
 obs.unobserve(entry.target);}});}, { threshold: 0.12 });
 items.forEach(el => obs.observe(el));})();
 </script>
 {% endblock %}
```

BASE.HTML

BotaniQ

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
 <!-- metadata dasar halaman -->
 <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

 <!-- judul halaman (dinamis dari template lain) -->
 <title>{% block title %}BotaniQ{% endblock %}</title>

 <!-- import Bootstrap CSS -->
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

 <!-- import Google Font -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700;800&display=swap" rel="stylesheet">

 <!-- custom CSS utama aplikasi -->
 <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}">
</head>

<!-- script efek navbar saat scroll -->
<script>
window.addEventListener("scroll", function(){
 const nav = document.querySelector(".navbar");
 nav.classList.toggle("scrolled", window.scrollY > 50);
}); </script><body>

<!-- navbar utama aplikasi -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-transparent py-3 fixed-top"><div class="container">

 <!-- logo aplikasi -->
 <a class="navbar-brand fw-bold text-success" href="{{ url_for('index') }}"> BotaniQ </a>

 <!-- toggle navbar untuk tampilan mobile -->
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
 data-bs-target="#navbarNav">
 <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button>

 <!-- menu navigasi -->
 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
 <ul class="navbar-nav ms-auto fw-semibold align-items-lg-center">

 <!-- menu beranda -->
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link {% if request.endpoint=='index' %}active{% endif %}" href="{{ url_for('index') }}">
 Beranda </a></li>

 <!-- menu tentang (hanya untuk user, bukan admin) -->
 {% if session.get("role") != "admin" %}
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link {% if request.endpoint=='about' %}active{% endif %}"href="{{ url_for('about') }}">
 Tentang Kami</a></li>
 {% endif %}

 <!-- menu deteksi penyakit -->
 <li class="nav-item">
 <a class="nav-link {% if request.endpoint
in ['detect','result','symptoms','solution'] %}active{% endif %}"
 href="{{ url_for('detect') }}">
 Deteksi Penyakit</a></li>

 <!-- menu berdasarkan role user/admin -->
 {% if session.get("user_id") %}
 {% if session.get("role") == "admin" %}

 <!-- menu khusus admin -->
 <li class="nav-item">
 <a class="nav-link {% if request.endpoint=='admin_riwayat' %}active{% endif %}"
 href="{{ url_for('admin_riwayat') }}">
 Riwayat Deteksi</a></li>

 <li class="nav-item">
    <a class="nav-link {% if request.endpoint=='admin_edukasi' %}active{% endif %}"
 href="{{ url_for('admin_edukasi') }}">
 Kelola Edukasi</a></li>

 <li class="nav-item">
 <a class="nav-link {% if request.endpoint=='admin_analisis' %}active{% endif %}"href="{{ url_for('admin_analisis') }}">
 Dashboard Analisis</a></li>
 {% else %}

 <!-- menu khusus user -->
 <li class="nav-item">
 <a class="nav-link {% if request.endpoint=='riwayat' %}active{% endif %}"
 href="{{ url_for('riwayat') }}">
 Riwayat Deteksi
 </a>
 </li>

 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link {% if request.endpoint=='education' %}active{% endif %}"
 href="{{ url_for('education') }}">
 Edukasi Berita
 </a>
 </li>
 {% endif %}
```

BASE.HTML

BotaniQ

```
<!-- dropdown profil user/admin -->
<li class="nav-item dropdown ms-2">

<a class="nav-link dropdown-toggle fw-semibold text-success"
href="#"
id="userDropdown"
role="button"
data-bs-toggle="dropdown"
aria-expanded="false">

👤 {{ session.get("nama") }}
</a>

<ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end shadow-sm">

<!-- menu profil -->
<li>
<a class="dropdown-item" href="{{ url_for('profile') }}">
Profil
</a>
</li>

<li><hr class="dropdown-divider"></li>

<!-- menu logout -->
<li>
<a class="dropdown-item text-danger" href="{{ url_for('logout') }}">
Logout
</a>
</li>

</ul>
</li>

{% else %}

<!-- menu login jika belum login -->
<li class="nav-item">
<a class="nav-link {% if request.endpoint=='login' %}active{% endif %}"
href="{{ url_for('login') }}">
Login
</a>
</li>

{% endif %}

</ul>
</div>
</div>
</nav>

<!-- konten utama halaman -->
<div class="main-content">
{% block content %}{% endblock %}
</div>
```

```
<!-- import Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bu
ndle.min.js"></script>

<!-- script animasi reveal untuk elemen saat muncul di layar -->
<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
 const reveals = document.querySelectorAll(".reveal");

 const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
 entries.forEach((entry) => {
 if (entry.isIntersecting) {
 entry.target.classList.add("is-visible");
 }
 });
 }, { threshold: 0.12 });

 reveals.forEach((el) => observer.observe(el));
});
</script>

</body>
</html>
```

INDEX.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}Beranda - BotaniQ{% endblock %}

{% block content %}

<!-- section hero (landing page utama aplikasi) -->
<section class="hero-section">
 <div class="container">

 <!-- layout utama (gambar + teks) -->
 <div class="row align-items-center hero-row">

 <!-- kolom kiri: gambar ilustrasi pertanian -->
 <div class="col-lg-5 col-md-12 hero-media">
 <img src="{{ url_for('static', filename='botaniq_hero.png') }}"
 class="img-fluid hero-img"
 alt="Petani Cabai">
 </div>

 <!-- kolom kanan: teks utama dan tombol aksi -->
 <div class="col-lg-7 col-md-12 hero-copy">

 <!-- judul utama aplikasi -->
 <h1 class="hero-title mb-3">BotaniQ</h1>

 <!-- subtitle aplikasi -->
 <h4 class="hero-subtitle mb-3">
 Solusi Pintar Untuk Petani Cabai
 </h4>
```

```
 <!-- deskripsi singkat aplikasi -->
 <p class="hero-desc mb-4">
  Pantau Kesehatan Tanaman dan Deteksi Penyakit Tanaman Cabai
 dengan Teknologi
 </p>

 <!-- tombol call to action -->
 <div class="hero-buttons">

 <!-- 9.) tombol utama menuju halaman deteksi -->
 <a href="{{ url_for('detect') }}"
 class="btn btn-success btn-lg me-3 shadow-sm px-4">
 Mulai Sekarang
 </a>

 <!-- tombol menuju halaman tentang -->
 <a href="{{ url_for('about') }}"
 class="btn btn-outline-success btn-lg px-4">
 Pelajari Lebih Lanjut
 </a>

 </div>
 </div>

 </div>
 </div>
</section>

{% endblock %}
```

REGISTER.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Register - BotaniQ{% endblock %}
{% block content %}

<!-- section utama halaman register -->
<section class="hero-section">
 <div class="container">
 <div class="row justify-content-center align-items-center">

 <!-- container form register -->
 <div class="col-lg-6 col-md-10">

 <!-- card form pendaftaran -->
 <div class="card shadow-lg border-0 p-4">

 <!-- judul halaman -->
 <h2 class="text-center mb-3 fw-bold" style="color:#2e7d32;">
 Daftar Akun</h2>

 <!-- deskripsi singkat -->
 <p class="text-center text-muted mb-4">
  Bergabung Dengan BotaniQ Untuk Mulai Deteksi Penyakit Tanaman Cabai</p>

 <!-- pesan flash dari backend -->
 {% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
 {% if messages %}
 {% for category, message in messages %}
 <div class="alert alert-{{ category }} text-center">
 {{ message }}
 </div>
 {% endfor %} {% endif %} {% endwith %}

 <!-- form pendaftaran -->
 <form method="POST">

 <!-- input nama -->
 <div class="mb-3">
 <label class="form-label">Nama Lengkap</label>
 <input type="text" name="nama" class="form-control" required>
 </div>

 <!-- input email -->
 <div class="mb-3">
 <label class="form-label">Email</label>
 <input type="email" name="email" class="form-control" required>
 </div>

  <!-- pilihan role user/admin -->
 <div class="mb-3">
 <label class="form-label">Daftar Sebagai</label>
    <select name="role" id="role" class="form-select" required onchange="toggleAdminCode()">
 <option value="user">Pengguna</option>
 <option value="admin">Admin</option> </select> </div>

 <!-- pilihan kecamatan -->
 <div class="mb-3">
 <label class="form-label">Kecamatan (Kabupaten Blora)</label>
 <select name="kecamatan" class="form-select" required>
 <option value="">-- Pilih Kecamatan --</option>
 <option>Blora</option> <option>Cepu</option>
 <option>Randublatung</option> <option>Ngawen</option>
 <option>Jepon</option> <option>Sambong</option>
 <option>Jati</option> <option>Banjarejo</option>
 <option>Tunjungan</option> <option>Kedungtuban</option>
 <option>Kradenan</option> <option>Bogorejo</option>
 <option>Japah</option> <option>Kunduran</option>
 <option>Todanan</option> <option>Jiken</option>
 </select> </div>

 <!-- input kode admin (muncul jika pilih admin) -->
 <div class="mb-3" id="adminCodeField" style="display:none;">
 <label class="form-label">Admin Code</label>
 <input type="text" name="admin_code" class="form-control">
 </div>

 <!-- input password -->
 <div class="mb-3">
 <label class="form-label">Password</label>
   <input type="password" name="password" class="form-control" required>
 </div>

 <!-- tombol submit -->
 <div class="d-grid mt-4">
 <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg shadow-sm">
 Daftar Sekarang
 </button> </div> </form>

 <!-- link menuju halaman login -->
 <p class="text-center mt-3">
 Sudah Punya Akun?
 <a href="{{ url_for('login') }}" class="text-success fw-semibold">
 Login Di Sini
 </a> </p> </div> </div> </div> </div>
</section>

<!-- script untuk menampilkan input admin code -->
<script>
function toggleAdminCode() {
 const role = document.getElementById("role").value;
 const adminField = document.getElementById("adminCodeField");

 if (role === "admin") {
 adminField.style.display = "block";
 } else {
 adminField.style.display = "none";}}
</script>

{% endblock %}
```

LOGIN.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Login - BotaniQ{% endblock %}
{% block content %}

<!-- section utama halaman login -->
<section class="hero-section">
 <div class="container">
 <div class="row justify-content-center align-items-center">

 <!-- container form login -->
 <div class="col-lg-5 col-md-8">

 <!-- card form login -->
 <div class="card shadow-lg border-0 p-4">

 <!-- judul halaman login -->
 <h2 class="text-center mb-3 fw-bold" style="color:#2e7d32;">
 Login BotaniQ
 </h2>

 <!-- deskripsi singkat -->
 <p class="text-center text-muted mb-4">
 Masuk Untuk Mulai Deteksi Penyakit Tanaman Cabai
 </p>

 <!-- pesan error jika login gagal -->
 {% if error %}
 <div class="alert alert-danger text-center">
 {{ error }}
 </div>
 {% endif %}

 <!-- form login -->
 <form method="POST">
```

```
 <!-- input email -->
 <div class="mb-3">
 <label class="form-label">Email</label>
 <input type="email" name="email" class="form-control"
required>
 </div>

 <!-- input password -->
 <div class="mb-3">
 <label class="form-label">Password</label>
 <input type="password" name="password" class="form-control"
required></div>

 <!-- tombol login -->
 <div class="d-grid mt-4">
 <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg shadow-
sm">
 Login
 </button></div>
 </form>

 <!-- link menuju halaman register -->
 <p class="text-center mt-3">
 Belum Punya Akun?
 <a href="{{ url_for('register') }}" class="text-success fw-
semibold">
 Daftar Di Sini
 </a></p>
 </div></div>
 </div> </div>
</section>

{% endblock %}
```

PROFILE.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Profil{% endblock %}
{% block content %}

<!-- section utama halaman profil -->
<section class="hero-section">
 <div class="container">
 <div class="row justify-content-center">

 <!-- container card profil -->
 <div class="col-lg-6">

 <!-- card informasi profil pengguna -->
 <div class="card p-4 shadow-lg border-0">

 <!-- judul halaman profil -->
 <h3 class="text-center text-success fw-bold mb-4">
 Profil Pengguna
 </h3>

 <!-- informasi nama pengguna -->
 <div class="mb-3">
 <label>Nama</label>
  <input type="text" class="form-control" value="{{ user['nama'] }}" disabled>
 </div>

 <!-- informasi email pengguna -->
 <div class="mb-3">
 <label>Email</label>
  <input type="text" class="form-control" value="{{ user['email'] }}" disabled>
 </div>

 <!-- informasi role pengguna -->
 <div class="mb-3">
 <label>Role</label>
  <input type="text" class="form-control" value="{{ user['role'] | capitalize }}" disabled>
 </div>
```

```
 <!-- informasi kecamatan pengguna -->
 <div class="mb-3">
 <label>Kecamatan</label>
      <input type="text" class="form-control" value="{{ user['kecamatan'] }}" disabled>
 </div>

 <!-- pemisah antara data dan form -->
 <hr>

 <!-- form untuk mengubah password -->
 <form method="POST">

 <!-- input password baru -->
 <div class="mb-3">
 <label>Ubah Password</label>
  <input type="password" name="password" class="form-control" required>
 </div>

 <!-- tombol update password -->
 <button class="btn btn-success w-100">
 Update Password
 </button>

 </form>

 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
</section>

{% endblock %}
```

DETECT.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Deteksi Penyakit - BotaniQ{% endblock %}
{% block content %}

<!-- section utama halaman deteksi -->
<section class="detect-wrap">
<div class="container">

<!-- header dan breadcrumb halaman -->
<div class="detect-head" style="padding-left: 0; margin-left: -4px;">
<div class="detect-breadcrumb detect-breadcrumb-left">
<span class="crumb">Deteksi Penyakit Tanaman</span>
<span class="sep">›</span>
<span class="crumb muted">Unggah Gambar</span>
</div>
</div>

<!-- area utama form upload gambar -->
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-lg-9">

<!-- card upload gambar -->
<div class="glass-card reveal">

<!-- pesan error dari backend -->
{% if error %}
<div class="alert alert-danger mb-3" role="alert">
{{ error }}
</div>
{% endif %}

<!-- form upload gambar ke endpoint detect -->
    <form action="{{ url_for('detect') }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data">

<!-- judul form upload -->
<div class="text-center mb-3">
<label class="form-label fw-bold fs-5 mb-2" for="image">
Unggah Foto Daun Tanaman Cabai
</label>

<!-- area helper text -->
<div class="helper-text"></div>
</div>

<!-- area drag and drop upload gambar -->
<div id="dropZone" class="dropzone">

<!-- input file utama -->
<input
class="form-control drop-input"
type="file", id="image"
name="image", accept="image/*"
required/>

<!-- tampilan visual pada dropzone -->
<div class="drop-meta">
<div class="drop-title">Unggah Gambar</div>
<div class="drop-sub">Format JPG,PNG,JPEG</div>
</div> </div>

<!-- area preview gambar sebelum deteksi -->
<div id="previewWrap" class="preview-wrap" style="display:none;">
<div class="preview-head">
<div class="preview-badge">Pratinjau</div>

<!-- tombol reset gambar -->
  <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-secondary"
id="resetBtn">
 Reset
</button> </div>

<!-- elemen gambar preview -->
<img id="previewImg" class="preview-img" alt="Pratinjau gambar">
</div>

<!-- tombol aksi halaman -->
<div class="d-flex justify-content-center gap-2 mt-3 flex-wrap">
  <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg px-4 shadow-
sm">
 Mulai Deteksi
</button>
 <a href="{{ url_for('index') }}" class="btn btn-outline-success btn-lg px-
4">
 Kembali Ke Beranda</a> </div>
</form> </div>
</div> </div>

<!-- card tips foto agar hasil deteksi lebih akurat -->
<div class="row justify-content-center mt-4">
<div class="col-lg-9">
<div class="glass-card">
<h5 class="mb-3 fw-bold">Tips Foto Supaya Lebih Akurat:</h5>
<div class="tip-grid">

<!-- tips fokus pada daun -->
<div class="tip-item">
<div>
<div class="tip-title">Fokus Pada Daun</div>
<div class="tip-text">Pastikan daun terlihat jelas dan tidak blur.</div>
</div>
</div>

<!-- tips pencahayaan cukup -->
<div class="tip-item">
<div>
<div class="tip-title">Pencahayaan Cukup</div>
<div class="tip-text">Hindari kondisi gelap atau bayangan tajam.</div>
</div> </div>
```

DETECT.HTML

BotaniQ

```
<!-- tips background sederhana -->
<div class="tip-item">
<div>
<div class="tip-title">Background Sederhana</div>
<div class="tip-text">Agar pola pada daun lebih mudah dikenali.</div>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div>
</div>

</div>
</section>

<!-- script preview gambar dan drag and drop -->
<script>
// mengambil elemen yang digunakan pada fitur upload
const input = document.getElementById('image');
const previewWrap = document.getElementById('previewWrap');
const previewImg = document.getElementById('previewImg');
const resetBtn = document.getElementById('resetBtn');
const dropZone = document.getElementById('dropZone');

// menampilkan atau menyembunyikan preview gambar
function showPreview(file){
if (!file) {
previewWrap.style.display = 'none';
previewImg.src = '';
return;
}
const url = URL.createObjectURL(file);
previewImg.src = url;
previewWrap.style.display = 'block';
}

// menampilkan preview saat user memilih file
input.addEventListener('change', () => {
const file = input.files && input.files[0];
showPreview(file);
});

// menghapus file yang dipilih dan menutup preview
resetBtn.addEventListener('click', () => {
input.value = '';
showPreview(null);
});
```

```
// menambahkan efek visual saat file diarahkan ke dropzone
['dragenter','dragover'].forEach(evt => {
dropZone.addEventListener(evt, (e) => {
e.preventDefault();
e.stopPropagation();
dropZone.classList.add('is-dragging');
});
});

// menghapus efek visual saat drag selesai
['dragleave','drop'].forEach(evt => {
dropZone.addEventListener(evt, (e) => {
e.preventDefault();
e.stopPropagation();
dropZone.classList.remove('is-dragging');
});
});

// menangani file yang dijatuhkan ke dropzone
dropZone.addEventListener('drop', (e) => {
const file = e.dataTransfer.files && e.dataTransfer.files[0];
if (!file) return;

input.files = e.dataTransfer.files;
showPreview(file);
});
</script>

{% endblock %}
```

RESULT.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Hasil Deteksi - BotaniQ{% endblock %}
{% block content %}

<!-- section utama halaman hasil deteksi -->
<section class="detect-wrap">
 <div class="container">

 <!-- header dan breadcrumb -->
 <div class="detect-head" style="padding-left: 0; margin-left: -4px;">
 <div class="detect-breadcrumb detect-breadcrumb-left">
 <span class="crumb">Deteksi Penyakit</span>
 <span class="sep">›</span>
 <span class="crumb muted">Hasil Deteksi Penyakit</span>
 </div>

 <!-- subtitle (opsional) -->
 <p class="detect-subtitle"></p>
 </div>

 <!-- layout utama hasil -->
 <div class="row justify-content-center">
 <div class="col-lg-9">

 <!-- card utama hasil deteksi -->
 <div class="glass-card text-center">

 <!-- gambar hasil upload -->
 <div class="result-image">
 <img
 src="{{ url_for('static', filename=image_file) }}"
 class="result-img"
 alt="Gambar yang diunggah"
 >
 </div>

 <!-- informasi hasil deteksi -->
 <div class="row g-3 justify-content-center mt-3">

 <!-- kategori penyakit -->
 <div class="col-md-6">
 <div class="result-box">
 <div class="result-label">Kategori Penyakit</div>
 <div class="result-value">
 {{ label.replace('_', ' ').title() }}
 </div>
 </div>
 </div>
```

```
 <!-- nilai akurasi -->
 <div class="col-md-6">
 <div class="result-box">
 <div class="result-label">Akurasi Kecocokan</div>
 <div class="result-value">{{ conf }}%</div>
 </div>
 </div>

 </div>

 <!-- catatan interpretasi akurasi -->
 <div class="small text-muted mt-3">
 *Semakin Besar Persentase, Semakin Akurat Model.
 </div>

 <!-- tombol navigasi ke gejala dan solusi -->
 <div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4 flex-wrap">

 <a href="{{ url_for('symptoms') }}" class="btn btn-success btn-lg px-4 shadow-sm">
 Gejala Penyakit
 </a>

 <a href="{{ url_for('solution') }}" class="btn btn-success btn-lg px-4 shadow-sm">
 Rekomendasi Penanganan
 </a>

 </div>

 <!-- tombol kembali ke beranda -->
 <div class="text-center mt-3">
 <a href="{{ url_for('index') }}" class="btn btn-accent btn-lg px-4">
 Kembali Ke Beranda
 </a>
 </div>

 </div>

 </div>
 </div>

 </div>
</section>

{% endblock %}
```

SYMPTOMS.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Gejala Penyakit - BotaniQ{% endblock %}
{% block content %}

<!-- section utama halaman gejala penyakit -->
<section class="detect-wrap">
 <div class="container">

 <!-- header dan breadcrumb halaman -->
 <div class="detect-head" style="padding-left: 0; margin-left: -4px;">
 <div class="detect-breadcrumb detect-breadcrumb-left">
 <span class="crumb">Deteksi Penyakit</span>
 <span class="sep">›</span>
 <span class="crumb muted">Gejala Penyakit</span>
 </div>
 </div>

 <!-- area utama konten -->
 <div class="row justify-content-center">
 <div class="col-lg-9">

 <!-- card utama halaman gejala -->
 <div class="glass-card reveal">

 <!-- menampilkan kembali gambar hasil upload -->
 {% if image_file %}
 <div class="result-image">
 <img
 src="{{ url_for('static', filename=image_file) }}"
 class="result-img"
 alt="Gambar yang diunggah"
 >
 </div>
 {% endif %}

 <!-- ringkasan kategori penyakit -->
 <div class="row justify-content-center mt-3">
 <div class="col-md-8">
 <div class="result-box">
 <div class="result-label">Kategori Penyakit</div>
 <div class="result-value">
 {{ label.replace('_', ' ').title() }}
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
```

```
 <!-- card gejala umum -->
 <div class="symptom-card mt-4">
 <div class="symptom-head">

 <!-- elemen dekoratif -->
 <div class="symptom-dot"></div>

 <!-- judul section gejala -->
 <h5 class="mb-0 fw-bold">Gejala Umum</h5>
 </div>

 <!-- deskripsi gejala berdasarkan hasil deteksi -->
 <p class="symptom-text mb-0">
 {{ gejala }}
 </p>
 </div>

 <!-- tombol navigasi lanjutan -->
 <div class="d-flex justify-content-center gap-2 mt-4 flex-wrap">

 <!-- tombol menuju halaman rekomendasi penanganan -->
 <a href="{{ url_for('solution') }}" class="btn btn-success btn-lg px-4 shadow-sm">
 Rekomendasi Penanganan
 </a>

 <!-- tombol kembali ke halaman hasil -->
 <a href="{{ url_for('result') }}" class="btn btn-success btn-lg px-4 shadow-sm">
 Kembali Ke Hasil
 </a>
 </div>

 <!-- tombol untuk melakukan deteksi ulang -->
 <div class="text-center mt-3">
 <a href="{{ url_for('detect') }}" class="btn btn-accent btn-lg px-5">
 Deteksi Ulang
 </a>
 </div>

 </div> </div>
 </div> </div>
</section>

{% endblock %}
```

SOLUTION.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Rekomendasi Penanganan - BotaniQ{% endblock %}

{% block content %}

<!-- section utama halaman rekomendasi penanganan -->
<section class="detect-wrap">
 <div class="container">

 <!-- header dan breadcrumb halaman -->
 <div class="detect-head" style="padding-left: 0; margin-left: -4px;">
 <div class="detect-breadcrumb detect-breadcrumb-left">
 <span class="crumb">Deteksi Penyakit</span>
 <span class="sep">›</span>
 <span class="crumb muted">Rekomendasi Penanganan</span>
 </div>
 </div>

 <!-- area utama konten -->
 <div class="row justify-content-center">
 <div class="col-lg-9">
 <div class="glass-card">

 <!-- menampilkan gambar hasil upload jika tersedia -->
 {% if image_file %}
 <div class="result-image text-center">
 <img
 src="{{ url_for('static', filename=image_file) }}"
 class="result-img"
 alt="Gambar yang diunggah"
 style="max-width:340px; width:100%;"
 >
 </div>
 {% endif %}

 <!-- ringkasan nama penyakit -->
 <div class="row justify-content-center mt-3">
 <div class="col-md-8">
 <div class="result-box text-center">
 <div class="result-label">Penyakit</div>
 <div class="result-value">
 {{ solusi.kategori_penyakit if solusi else label.replace('_', ' ').title() }}
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>

 <!-- menampilkan solusi jika data tersedia -->
 {% if solusi %}
 <div class="mt-4">
 <h4 class="section-title mb-3">Rekomendasi Penanganan</h4>

 <!-- ringkasan informasi penyakit -->
 <div class="solution-summary mb-4">
 <div class="kv-grid">
```

```
 <!-- kategori penyakit -->
 <div class="kv-key">Kategori Penyakit</div>
 <div class="kv-val">{{ solusi.kategori_penyakit }}</div>
 <div class="kv-divider"></div>

 <!-- penyebab penyakit -->
 <div class="kv-key">Penyebab</div>
 <div class="kv-val">{{ solusi.penyebab }}</div>

 <!-- catatan tambahan -->
 {% if solusi.catatan %}
 <div class="kv-divider"></div>

 <div class="kv-key">Catatan</div>
 <div class="kv-val">
 {% if solusi.catatan is string %}
 <p class="mb-0">{{ solusi.catatan }}</p>
 {% else %}
 <ul class="solution-bullet mb-0">
 {% for item in solusi.catatan %}
 <li>{{ item }}</li>
 {% endfor %}
 </ul> {% endif %} </div> {% endif %}

 <!-- tips perawatan & berita terkait -->
 {% if solusi.tips_perawatan or featured_articles %}
 <div class="kv-divider"></div>
 <div class="kv-key">Berita Terkait</div>
 <div class="kv-val">

 <!-- a.) tips perawatan -->
 {% if solusi.tips_perawatan %}
 <div class="mb-4">
 <div class="fw-bold mb-2"
style="font-size: 1.05rem;">Tips Perawatan</div>

 {% if solusi.tips_perawatan is string %}
 <div class="solution-report-text">
 {{ solusi.tips_perawatan }}
 </div> {% else %}
 <ul class="solution-bullet mb-0">
 {% for item in solusi.tips_perawatan %}
 <li>{{ item }}</li>
 {% endfor %}
 </ul>  {% endif %}

 {% if solusi.tips_perawatan_img %}
 <div class="mt-3 text-center text-md-start">
 <img
 class="floaty"
 src="{{ url_for('static', filename=solusi.tips_perawatan_img) }}"
 alt="Tips Perawatan"
   style="width:140px;  max-width:100%;  border-radius:14px;  object-
fit:contain;"> </div>
 {% endif %} </div> {% endif %}
```

SOLUTION.HTML

BotaniQ

```
<!-- b.) berita terkait -->
<div>
{% if featured_articles %}
<div class="d-grid gap-3">

{% for article in featured_articles %}
<div class="solution-report-card d-flex align-items-center
justify-content-between flex-column flex-md-row">

<!-- bagian kiri: informasi artikel -->
<div class="solution-card-left">

<!-- judul artikel -->
<a href="{{ article.link }}" target="_blank"
class="solution-report-title text-decoration-none text-dark fw-bold
d-block mb-2">
{{ article.title }} </a>

<!-- ringkasan artikel -->
<div class="solution-report-text">
{{ article.summary if article.summary else 'Ringkasan artikel
belum tersedia.' }} </div>

<!-- tombol aksi -->
<div class="mt-3 d-flex gap-2">
<a href="{{ article.link }}" target="_blank"
class="btn btn-sm btn-outline-success">
Baca</a> </div> </div>

<!-- bagian kanan: gambar artikel -->
<div class="solution-card-right text-center">
<img
class="floaty" style="animation-delay: {{ loop.index0 * 0.15 }}
s; width:140px; height:90px; object-fit:cover; border-radius:14px;"
src="{{ article.image if article.image else
url_for('static', filename='icons/news.png') }}"
onerror="this.src='{{ url_for('static', filename='icons/news.png') }}'"
alt="{{ article.title }}">
</div>

</div>
{% endfor %}

</div>
{% else %}
<div class="solution-empty mt-2">
Belum ada berita unggulan yang tersedia untuk kategori ini.
</div>
{% endif %}
</div>

</div>
{% endif %}

</div> </div>
```

```
<!-- accordion isi rekomendasi -->
<div class="accordion mt-4" id="solutionAccordion">

<!-- accordion rekomendasi penanganan -->
{% if solusi.rekomendasi_penanganan %}
<div class="accordion-item mb-3">
<h2 class="accordion-header">
<button class="accordion-button collapsed fw-bold"
type="button"
data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#rekomendasiPenanganan"
aria-expanded="false"
aria-controls="rekomendasiPenanganan">
Rekomendasi Penanganan
</button> </h2>

<div id="rekomendasiPenanganan"
class="accordion-collapse collapse">
<div class="accordion-body">
<div class="solution-report-card">

<!-- isi rekomendasi penanganan -->
<div class="solution-card-left">
{% if solusi.rekomendasi_penanganan is string %}
<div class="solution-report-text">
{{ solusi.rekomendasi_penanganan }}
</div> {% else %}
<ul class="solution-bullet mb-0">
{% for item in solusi.rekomendasi_penanganan %}
<li>{{ item }}</li> {% endfor %} </ul> {% endif %} </div>

<!-- gambar rekomendasi penanganan jika tersedia -->
{% if solusi.rekomendasi_penanganan_img %}
<div class="solution-card-right text-center">
<img
class="floaty"
src="{{ url_for('static', filename=solusi.rekomendasi_penanganan_img)
}}" alt="Rekomendasi Penanganan"> </div> {% endif %}

</div> </div> </div> </div>
{% endif %}

<!-- accordion tindakan penanganan -->
<div class="accordion-item mb-3">
<h2 class="accordion-header">
<button class="accordion-button collapsed fw-bold"
type="button"
data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#tindakan"
aria-expanded="false"
aria-controls="tindakan">
Tindakan Penanganan
</button>
</h2>
```

SOLUTION.HTML

BotaniQ

```
<div id="tindakan" class="accordion-collapse collapse">
<div class="accordion-body">
<div class="d-grid gap-3">

<!-- loop setiap langkah tindakan -->
{% for step in solusi.tindakan_penanganan %}
<div class="solution-report-card">

<!-- informasi langkah penanganan -->
<div class="solution-card-left">
<div class="solution-report-title fw-bold mb-2">
{{ step.prioritas }} - {{ step.judul }}
</div>
<div class="solution-report-text">

{% if step.kapan %}
<div class="mb-3">
<div class="fw-semibold">Kapan Dilakukan:</div>
<div class="text-muted">{{ step.kapan }}</div>
</div> {% endif %}

{% if step.tujuan %}
<div class="mb-3">
<div class="fw-semibold">Tujuan:</div>
<div class="text-muted">{{ step.tujuan }}</div>
</div> {% endif %}

{% if step.poin %}
<div class="mb-3">
<div class="fw-semibold">Langkah:</div>
<ul class="solution-bullet mt-2 mb-0">
{% for item in step.poin %}
<li>{{ item }}</li>
{% endfor %}
</ul>
</div>
{% endif %}

</div>
</div>

<!-- gambar ilustrasi langkah jika tersedia -->
{% if step.img %}
<div class="solution-card-right text-center">
<img
class="floaty"
src="{{ url_for('static', filename=step.img) }}"
alt="{{ step.judul }}">
</div>
{% endif %}

</div>
{% endfor %}

</div> </div> </div> </div>
```

```
<!-- accordion monitoring -->
{% if solusi.monitoring %}
<div class="accordion-item mb-3">
<h2 class="accordion-header">
<button class="accordion-button collapsed fw-bold"
type="button"
data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#monitoring"
aria-expanded="false"
aria-controls="monitoring">
Monitoring
</button> </h2>
<div id="monitoring" class="accordion-collapse collapse">
<div class="accordion-body">
<div class="solution-report-card">

<!-- Isi monitoring -->
<div class="solution-card-left">
<ul class="solution-bullet mb-0">
{% for item in solusi.monitoring.poin %}
<li>{{ item }}</li>
{% endfor %}
</ul> </div>

<!-- gambar monitoring jika tersedia -->
{% if solusi.monitoring.img %}
<div class="solution-card-right text-center">
<img
class="floaty"
src="{{ url_for('static', filename=solusi.monitoring.img) }}"
alt="Monitoring">
</div> {% endif %}
</div> </div> </div> </div>  {% endif %}

<!-- accordion evaluasi hasil -->
{% if solusi.evaluasi %}
<div class="accordion-item mb-3">
<h2 class="accordion-header">
<button class="accordion-button collapsed fw-bold"
type="button"
data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#evaluasi"
aria-expanded="false"
aria-controls="evaluasi">
Evaluasi Hasil
</button> </h2>
<div id="evaluasi" class="accordion-collapse collapse">
<div class="accordion-body">
<div class="solution-report-card">

<!-- isi evaluasi -->
<div class="solution-card-left">
<ul class="solution-bullet mb-0">
{% for item in solusi.evaluasi.poin %}
<li>{{ item }}</li> {% endfor %} </ul> </div>
```

SOLUTION.HTML

BotaniQ

```
<!-- gambar evaluasi jika tersedia -->
{% if solusi.evaluasi.img %}
<div class="solution-card-right text-center">
<img
class="floaty"
src="{{ url_for('static', filename=solusi.evaluasi.img) }}"
alt="Evaluasi Hasil">
</div>
{% endif %}

</div>
</div>
</div>
</div>
{% endif %}

</div>
</div>

{% else %}

<!-- pesan jika solusi belum tersedia -->
<div class="solution-empty mt-4">
Solusi belum tersedia untuk kategori ini.
</div>

{% endif %}
```

```
<!-- tombol navigasi antar halaman hasil -->
 <div class="d-flex justify-content-center gap-2 mt-4 flex-wrap">
 <a href="{{ url_for('symptoms') }}" class="btn btn-success px-4">
 Kembali Ke Gejala
 </a>

 <a href="{{ url_for('result') }}" class="btn btn-success px-4">
 Kembali Ke Hasil
 </a>
 </div>

 <!-- tombol kembali ke beranda -->
 <div class="text-center mt-3">
 <a href="{{ url_for('index') }}" class="btn btn-accent px-4">
 Kembali Ke Beranda
 </a>
 </div>

 </div>
 </div>
 </div>

 </div>
</section>

{% endblock %}
```

RIWAYAT.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Riwayat Deteksi{% endblock %}
{% block content %}

<!-- section utama halaman riwayat user -->
<section class="detect-wrap">
 <div class="container">

 <!-- header dan breadcrumb -->
 <div class="detect-head reveal" style="padding-left: 0;
margin-left: -4px;">
 <div class="detect-breadcrumb detect-breadcrumb-left">
 <span class="crumb">Riwayat</span>
 <span class="sep">›</span>
 <span class="crumb muted">Deteksi Penyakit</span> </div> </div>

 <!-- area utama konten -->
 <div class="row justify-content-center">
 <div class="col-lg-9">

 <!-- menampilkan data riwayat jika tersedia -->
 {% if data %}
 <div class="d-grid gap-3">

 <!-- loop setiap riwayat deteksi -->
 {% for d in data %}
 <div class="info-card shadow-sm reveal">

 <!-- header card (klik untuk buka detail) -->
 <div class="info-card-header d-flex justify-content-between
align-items-center"
 data-bs-toggle="collapse"
 data-bs-target="#detail{{ d['id'] }}" style="cursor:pointer;">
 <div> <strong>Riwayat Deteksi</strong>
 <br> <small class="text-muted"> {{ d['created_at'] }} </small> </div>
 <span class="text-success fw-semibold">Detail</span>
 </div>

 <!-- preview ringkasan hasil deteksi -->
 <div class="p-3 d-flex align-items-center gap-3">
 <img src="{{ url_for('static', filename=d['image']) }}"
 width="80", height="80", class="rounded shadow-sm"
 style="object-fit: cover;", alt="hasil deteksi">

 <div>
 <div class="fw-semibold text-success">
 {{ d['label'].replace('_', ' ').title() }}
 </div>
 <div class="text-muted">
 Akurasi: {{ "%.2f"|format(d['conf'] * 100) }}%
 </div>
 <div class="text-muted">
 Kecamatan: {{ d['kecamatan'] }}
 </div> </div> </div>
```

```
 <!-- detail lengkap (collapse) -->
 <div id="detail{{ d['id'] }}" class="collapse">
 <div class="p-3 border-top">

 <!-- gejala -->
 <p><strong>Gejala:</strong><br>{{ d['gejala_text'] }}</p>
 {% if d.get('solusi_obj') %}

 <!-- penyebab -->
  <p><strong>Penyebab:</strong><br>{{  d['solusi_obj']['penyebab']  }}
</p>

 <!-- catatan tambahan (opsional) -->
 {% if d['solusi_obj'].get('catatan') %}
 <h6 class="fw-bold mt-3">Catatan:</h6>
 <ul>
 {% for c in d['solusi_obj']['catatan'] %} <li>{{ c }}</li>
 {% endfor %} </ul> {% endif %}

 <!-- tindakan penanganan -->
 <h6 class="fw-bold mt-3">Tindakan Penanganan:</h6>
 {% for step in d['solusi_obj']['tindakan_penanganan'] %}
 <div class="mb-3">
 <strong>{{ loop.index }}. {{ step['judul'] }}</strong>
  <div><small><strong>Kapan  Dilakukan:</strong>  {{  step['kapan']  }}
</small></div>
  <div><small><strong>Tujuan:</strong>  {{  step['tujuan']  }}</small>
</div> <ul class="mb-0 mt-1"> {% for p in step['poin'] %} <li>{{ p }}</li>
 {% endfor %} </ul> </div> {% endfor %}

 <!-- monitoring -->
 {% if d['solusi_obj'].get('monitoring') %}
 <h6 class="fw-bold mt-4">Monitoring:</h6>
 <ul> {% for p in d['solusi_obj']['monitoring']['poin'] %}
 <li>{{ p }}</li> {% endfor %} </ul> {% endif %}

 <!-- evaluasi -->
 {% if d['solusi_obj'].get('evaluasi') %}
 <h6 class="fw-bold mt-4">Evaluasi:</h6>
 <ul> {% for p in d['solusi_obj']['evaluasi']['poin'] %}
 <li>{{ p }}</li> {% endfor %} </ul> {% endif %}

 {% else %}
 <!-- 15.) Jika tidak ada solusi -->
 <p class="text-muted">Tidak Ada Detail Solusi.</p> {% endif %}
 </div> </div> </div> {% endfor %} </div>

 {% else %}
 <!-- 16.) jika belum ada riwayat -->
 <p class="text-muted">Belum Ada Riwayat Deteksi.</p> {% endif %}
 </div> </div>
</div> </section>

{% endblock %}
```

EDUKASI.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Edukasi - BotaniQ{% endblock %}
{% block content %}

<!-- section utama halaman edukasi -->
<section class="detect-wrap">
 <div class="container">

 <!-- header dan breadcrumb halaman -->
 <div class="detect-head" style="padding-left: 0; margin-left: -4px;">
 <div class="detect-breadcrumb detect-breadcrumb-left">
 <span class="crumb">Edukasi</span>
 <span class="sep">›</span>
 <span class="crumb muted">Berita & Panduan
Budidaya Cabai</span> </div> </div>

 <!-- area utama konten edukasi -->
 <div class="row justify-content-center">
 <div class="col-lg-10">
 <div class="glass-card">

 <!-- form pencarian artikel -->
 <form class="d-flex gap-2 mb-3" method="get"
action="{{ url_for('education') }}">
 <input
 class="form-control", type="text", name="q"
 placeholder="Search Topik Berita Budidaya Tanaman Cabai"
 value="{{ q or '' }}" >
 <button class="btn btn-success" type="submit">Cari</button>
 </form>

 <!-- menampilkan artikel jika tersedia -->
 {% if articles %}
 <div class="d-grid gap-3">

 <!-- loop setiap artikel edukasi -->
 {% for a in articles %}
 <div class="solution-report-card d-flex align-items-center
justify-content-between">
 <div class="solution-card-left">
 <div class="small text-muted mb-1">
 {{ a.source }} </div>

 <!-- judul artikel -->
 <a href="{{ a.link }}" target="_blank"
 class="solution-report-title text-decoration-none text-dark fw-bold
d-block mb-2"> {{ a.title }} </a>

 <!-- ringkasan artikel -->
 <div class="solution-report-text">
 {{ a.summary }}{% if a.summary %}...{% endif %} </div>
 <div class="mt-3 d-flex gap-2">
 <a href="{{ a.link }}" target="_blank"
 class="btn btn-sm btn-outline-success">
 Baca </a> </div> </div>

 <!-- bagian kanan: gambar artikel -->
 <div class="solution-card-right text-center">
 <img class="floaty"
 style="animation-delay: {{ loop.index0 * 0.15 }}s;
width:140px; height:90px; object-fit:contain; border-radius:14px;"
 src="{{ url_for('static', filename='icons/news.png') }}"
 alt="news">
 </div> </div>
{% endfor %}
</div>

 <!-- navigasi pagination -->
 <div class="d-flex justify-content-center align-items-center gap-2
mt-4">

 <!-- tombol halaman sebelumnya -->
 {% if page > 1 %}
 <a class="btn btn-outline-success"
 href="{{ url_for('education', page=page-1, q=q) }}">
 &lt;
 </a> {% else %}
 <button class="btn btn-outline-success" disabled>&lt;</button>
 {% endif %}

 <!-- informasi halaman -->
 <div class="text-muted">
 Halaman <strong>{{ page }}</strong> / {{ total_pages }}
 </div>

 <!-- tombol halaman berikutnya -->
 {% if page < total_pages %}
 <a class="btn btn-outline-success"
 href="{{ url_for('education', page=page+1, q=q) }}">
 &gt;
 </a>
 {% else %}
 <button class="btn btn-outline-success" disabled>&gt;</button>
 {% endif %}
 </div>
 {% else %}

 <!-- pesan jika tidak ada artikel -->
 <div class="text-muted">Belum ada artikel.</div>

 {% endif %}

 </div>

 </div>
 </div>

 </div>
</section>

{% endblock %}
```

ADMIN ANALISIS.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Dashboard Analisis - Admin{% endblock %}
{% block content %}

<!-- section utama dashboard analisis admin -->
<section class="detect-wrap">
<div class="container px-0">

<!-- header dan breadcrumb halaman -->
<div class="detect-head analisis-head reveal">
<div class="detect-breadcrumb detect-breadcrumb-left">
<span class="crumb">Admin</span>
<span class="sep">›</span>
<span class="crumb muted">Dashboard Analisis</span>
</div> </div>

<!-- judul utama dan subjudul dashboard -->
<div class="mb-4 reveal">
  <h2 class="analisis-title">Dashboard Analisis Deteksi Penyakit Tanaman Cabai</h2>
<p class="analisis-subtitle">
Persebaran Pengguna &amp;amp; Hasil Deteksi Penyakit Tanaman Cabai
</p> </div>

<!-- ringkasan data utama dashboard -->
<div class="row g-4 mb-4 reveal">

<!-- card total pengguna -->
<div class="col-md-6 col-xl-3">
<div class="summary-card green reveal">
<div class="summary-icon">👤</div>
<div>
<div class="summary-label">Total Pengguna</div>
<div class="summary-value">{{ total_user }}</div>
</div> </div> </div>

<!-- card total deteksi -->
<div class="col-md-6 col-xl-3">
<div class="summary-card blue reveal">
<div class="summary-icon">📸</div>
<div>
<div class="summary-label">Total Deteksi</div>
<div class="summary-value">{{ total_deteksi }}</div>
</div> </div>
</div>

<!-- card jumlah kecamatan aktif -->
<div class="col-md-6 col-xl-3">
<div class="summary-card yellow reveal">
<div class="summary-icon">📍</div>
<div>
<div class="summary-label">Kecamatan Aktif</div>
<div class="summary-value">{{ total_kecamatan }}</div>
</div> </div>
</div>

<!-- card penyakit dengan jumlah kasus tertinggi -->
<div class="col-md-6 col-xl-3">
<div class="summary-card red reveal">
<div class="summary-icon">🦠</div>
<div>
<div class="summary-label">Kasus Tertinggi</div>
 <div class="summary-value summary-value-sm">{{ penyakit_tertinggi }}</div> </div> </div> </div>

<!-- baris kedua dashboard -->
<div class="row g-4 mb-4">

<!-- peta persebaran pengguna per kecamatan -->
<div class="col-lg-7">
<div class="dashboard-card h-100 reveal">
<div class="dashboard-card-head">
<h5 class="mb-1">Persebaran Pengguna Setiap Kecamatan</h5>
<small class="text-muted">Klik Untuk Melihat Detail Pengguna</small>
</div>
<div class="dashboard-card-body">
<div id="map_user"></div>
</div> </div> </div>

<!-- tabel detail pengguna berdasarkan kecamatan yang dipilih -->
<div class="col-lg-5">
<div class="dashboard-card h-100">
<div class="dashboard-card-head">
<h5 class="mb-1">Detail Pengguna Kecamatan</h5>
 <small class="text-muted">Daftar Pengguna Berdasarkan Kecamatan Terpilih</small>
</div>
<div class="dashboard-card-body">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-hover align-middle" id="userDetailTable">
<thead class="table-light"> <tr>
<th>Nama</th> <th>Email</th>
<th>Kecamatan</th> </tr> </thead> <tbody>
<tr>
<td colspan="3" class="text-center text-muted py-4">
Klik Marker Pada Peta Untuk Melihat Detail Pengguna
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>

<!-- baris ketiga dashboard -->
<div class="row g-4 mb-4">
```

ADMIN ANALISIS.HTML

BotaniQ

```
<!-- peta persebaran penyakit berdasarkan kecamatan -->
<div class="col-lg-7">
<div class="dashboard-card h-100">
<div class="dashboard-card-head">
<h5 class="mb-1">Persebaran Penyakit</h5>
 <small class="text-muted">Marker Menunjukkan Komposisi Kategori
Penyakit</small>
</div>
<div class="dashboard-card-body">
<div id="map_penyakit"></div>

<!-- 14.) legenda warna jenis penyakit -->
<div class="legend-box mt-3">
<div class="legend-title">Keterangan Warna</div>
<div class="legend-items">
<span><i class="legend-dot healthy"></i> Healthy</span>
<span><i class="legend-dot yellowish"></i> Yellowish</span>
<span><i class="legend-dot curl"></i> Curl</span>
<span><i class="legend-dot spot"></i> Spot</span>
</div> </div> </div>
</div> </div>

<!-- statistik distribusi hasil deteksi penyakit -->
<div class="col-lg-5">
<div class="dashboard-card h-100">
<div class="dashboard-card-head">
<h5 class="mb-1">Statistik Penyakit</h5>
<small class="text-muted">Distribusi Hasil Deteksi</small>
</div>
<div class="dashboard-card-body">

<!-- menampilkan statistik jika data tersedia -->
{% if statistik_penyakit %}
{% for item in statistik_penyakit %}
<div class="stats-item">
<div class="stats-row">
<span class="stats-label">{{ item.label }}</span>
<strong class="stats-total">{{ item.total }}</strong>
</div>

<div class="progress stats-progress"><div
class="progress-bar"
role="progressbar"
style="width: {{ item.persen }}%; background-color:
{{ item.color }} !important;"
aria-valuenow="{{ item.persen }}"
aria-valuemin="0"
aria-valuemax="100">
</div> </div> </div>
{% endfor %}
{% else %}
<div class="empty-state">Belum Ada Data Statistik.</div>
{% endif %}

</div> </div> </div> </div> </div> </section>
```

```
<!-- import library Leaflet -->
<link  rel="stylesheet"  href="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css"
/>
<script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></script>

<!-- script peta pengguna dan peta penyakit -->
<script>
 const usersPerKecamatan = {{ users_per_kecamatan | default([])
| tojson }};
 const userDetails = {{ detail_users | default([]) | tojson }};
 const penyakitMap = {{ penyakit_per_kecamatan | default([]) |
tojson }};
 const koordinat = {{ koordinat | default({}) | tojson }};

 const bloraBounds = L.latLngBounds(
[-7.35, 111.15], [-6.80, 111.72]);

 function labelDisplay(label) {
 const map = {
"healthy_leaf": "Healthy Leaf", "yellowish_leaf": "Yellowish Leaf",
"curl_leaf": "Curl Leaf", "spot_leaf": "Spot Leaf"};
 return map[label] || label;}

 function getColorByLabel(label) {
 if (label === "healthy_leaf") return "#198754";
 if (label === "yellowish_leaf") return "#f59f00";
 if (label === "curl_leaf") return "#fd7e14";
 if (label === "spot_leaf") return "#dc3545";
 return "#6c757d";}

 function groupByKecamatan(data) {
 const grouped = {}; data.forEach(item => {
 if (!grouped[item.kecamatan]) {grouped[item.kecamatan] = [];}
 grouped[item.kecamatan].push({
 label: item.label,
 total: Number(item.total))});});
 return grouped;}

 function polarToCartesian(cx, cy, r, angleDeg) {
 const rad = (angleDeg - 90) * Math.PI / 180.0;
 return {x: cx + (r * Math.cos(rad)), y: cy + (r * Math.sin(rad))}; }

 function describeArc(cx, cy, r, startAngle, endAngle) {
 const start = polarToCartesian(cx, cy, r, endAngle);
 const end = polarToCartesian(cx, cy, r, startAngle);
 const largeArcFlag = endAngle - startAngle <= 180 ? "0" : "1";

 return [
 "M", cx, cy,"L", start.x, start.y,
 "A", r, r, 0, largeArcFlag, 0, end.x, end.y,"Z" ].join(" ");}

 function createDonutSVG(items, size = 44) {
 const total = items.reduce((sum, item) => sum + item.total, 0);
 const cx = size / 2; const cy = size / 2;
 const r = 18; const innerR = 9;
```

ADMIN ANALISIS.HTML

BotaniQ

```
let currentAngle = 0;
let paths = "";

items.forEach(item => {
const angle = (item.total / total) * 360;
const startAngle = currentAngle;
const endAngle = currentAngle + angle;

paths += `
<path d="${describeArc(cx, cy, r, startAngle, endAngle)}"
fill="${getColorByLabel(item.label)}"
stroke="#ffffff"
stroke-width="1.5"></path>`;
currentAngle = endAngle;});

return `
 <svg width="${size}" height="${size}" viewBox="0 0 ${size} ${size}"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
${paths}
<circle cx="${cx}" cy="${cy}" r="${innerR}" fill="white"></circle>
<circle cx="${cx}" cy="${cy}" r="${r}"
fill="none" stroke="rgba(0,0,0,0.08)" stroke-width="1"></circle>
</svg>`;}
function buildPopupHTML(kecamatan, items) {
const total = items.reduce((sum, item) => sum + item.total, 0);

const rows = items.map(item => `
<div style="margin:4px 0;">
<span style="display:inline-block;width:10px;height:10px;
border-radius:50%;background:${getColorByLabel(item.label)};
margin-right:6px;"></span>
${labelDisplay(item.label)}: ${item.total}
</div>`).join("");

return `
<div style="min-width:180px"> <strong>${kecamatan}</strong><br>
<div style="margin-top:6px">${rows}</div>
<hr style="margin:8px 0"> <strong>Total Kasus: ${total}</strong>
</div>`;}

if (document.getElementById("map_user")) {
let mapUser = L.map('map_user', {
scrollWheelZoom: false, maxBounds: bloraBounds,
maxBoundsViscosity: 1.0 }).fitBounds(bloraBounds,
{ padding: [30, 30] });

L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
attribution: '&copy; OpenStreetMap'
}).addTo(mapUser);

usersPerKecamatan.forEach(u => {
const kec = u.kecamatan;
if (koordinat[kec]) {const marker = L.circleMarker(koordinat[kec], {
radius: Math.max(10, u.total * 2), fillColor: "#198754", color: "#ffffff",
weight: 2, opacity: 1, fillOpacity: 0.9 }).addTo(mapUser);
```

```
marker.bindPopup(`<b>${kec}</b><br>Total User: ${u.total}`, {
autoPan: true,
autoPanPadding: [30, 30]});

marker.on('click', function() {
const filtered = userDetails.filter(item => item.kecamatan === kec);
const tbody = document.querySelector("#userDetailTable tbody");

if (!filtered.length) {
tbody.innerHTML = `<tr>
<td colspan="3" class="text-center text-muted py-4">
Tidak ada data user di kecamatan ini</td> </tr>`; return;}

tbody.innerHTML = filtered.map(item => `
<tr> <td>${item.nama}</td> <td>${item.email}</td>
<td>${item.kecamatan}</td> </tr>`).join('');}); } });}

if (document.getElementById("map_penyakit")) {
let mapPenyakit = L.map('map_penyakit', {
scrollWheelZoom: false, maxBounds: bloraBounds,
maxBoundsViscosity: 1.0
}).
fitBounds(bloraBounds,
{padding: [40, 40] });

L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
attribution: '&copy; OpenStreetMap'}).addTo(mapPenyakit);
const groupedPenyakit = groupByKecamatan(penyakitMap);

Object.entries(groupedPenyakit).forEach(([kec, items]) => {
if (!koordinat[kec]) return;

const totalKasus = items.reduce((sum, item) => sum + item.total, 0);
const svg = createDonutSVG(items, 44);

const icon = L.divIcon({
className: "donut-marker-wrapper",
html: `<div class="donut-marker" title="${kec}">
${svg}
<span class="donut-total">${totalKasus}</span>
</div>`,
iconSize: [44, 44],
iconAnchor: [22, 22],
popupAnchor: [0, -6]
});

L.marker(koordinat[kec], { icon })
.addTo(mapPenyakit)
.bindPopup(buildPopupHTML(kec, items), {
autoPan: true,
autoPanPadding: [40, 40],
keepInView: true});});}
</script>

{% endblock %}
```

ADMIN EDUKASI.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Kelola Edukasi - BotaniQ{% endblock %}
{% block content %}

<!-- section utama halaman kelola edukasi admin -->
<section class="detect-wrap">
 <div class="container">

 <!-- header dan breadcrumb halaman admin edukasi -->
 <div class="detect-head" style="padding-left: 0; margin-left: -4px;">
 <div class="detect-breadcrumb detect-breadcrumb-left">
 <span class="crumb">Admin</span>
 <span class="sep">›</span>
 <span class="crumb muted">Kelola Edukasi</span>
 </div>
 </div>

 <!-- area utama konten artikel edukasi -->
 <div class="row justify-content-center">
 <div class="col-lg-9">

 <!-- card utama pembungkus daftar artikel -->
 <div class="glass-card">

 <!-- menu tab artikel -->
 <div class="d-flex gap-2 flex-wrap mb-4">
 <a href="{{ url_for('admin_edukasi', tab='unsaved') }}"
 class="btn {% if active_tab == 'unsaved' %}btn-success{% else %}
btn-outline-success{% endif %}">
 Artikel Belum Tersimpan
 </a>

 <a href="{{ url_for('admin_edukasi', tab='saved') }}"
 class="btn {% if active_tab == 'saved' %}btn-success{% else %}
btn-outline-success{% endif %}">
 Artikel Tersimpan
 </a>
 </div>

 <!-- form pencarian artikel admin -->
 <form class="d-flex gap-2 mb-3"
 method="get"
 action="{{ url_for('admin_edukasi') }}">

 <input
 class="form-control"
 type="text"
 name="q"
 placeholder="Cari artikel..."
 value="{{ q or '' }}">
 <input type="hidden" name="tab" value="{{ active_tab }}">

 <button class="btn btn-success" type="submit">
 Cari
 </button> </form>
```

```
 <!-- menampilkan daftar artikel jika tersedia -->
 {% if articles %}
 <div class="d-grid gap-3">

 <!-- loop setiap artikel edukasi -->
 {% for a in articles %}
 <div class="solution-report-card d-flex align-items-center
justify-content-between">

 <!-- bagian kiri berisi informasi artikel -->
 <div class="solution-card-left">

 <!-- status publish artikel -->
 <div class="mb-1 d-flex gap-2 flex-wrap">
 {% if a.is_published %}
 <span class="badge bg-success">Published</span>
 {% else %} <span class="badge bg-secondary">Draft</span>
 {% endif %}

 <!-- badge kategori jika tersedia -->
 {% if a.kategori_penyakit %}
 <span class="badge bg-warning text-dark">
 {{ a.kategori_penyakit.replace('_', ' ').title() }}
 </span> {% endif %}

 <!-- badge unggulan jika tersedia -->
 {% if a.is_featured %}
 <span class="badge bg-primary">Berita Unggulan</span>
 {% endif %}
 </div>

 <!-- judul artikel -->
 <a href="{{ a.link }}" target="_blank"
 class="solution-report-title text-decoration-none text-dark fw-bold d-
block mb-2"> {{ a.title }} </a>

 <!-- ringkasan artikel -->
 <div class="solution-report-text">
 {{ a.summary }}{% if a.summary %}...{% endif %} </div>
 <div class="mt-3 d-flex gap-2 flex-wrap">
 <a href="{{ a.link }}" target="_blank" class="btn btn-sm
btn-outline-success"> Baca </a>

 <!-- form untuk menyimpan / update artikel -->
 <form method="POST" action="{{ url_for('admin_edukasi') }}"
 class="d-flex gap-2 align-items-center flex-wrap">

 <!-- hidden input -->
 <input type="hidden" name="title" value="{{ a.title }}">
 <input type="hidden" name="link" value="{{ a.link }}">
 <input type="hidden" name="summary" value="{{ a.summary }}">
 <input type="hidden" name="image" value="{{ a.image }}">
 <input type="hidden" name="page" value="{{ page }}">
 <input type="hidden" name="tab" value="{{ active_tab }}">
```

ADMIN EDUKASI.HTML

BotaniQ

```
<!-- checkbox publish -->
<div class="form-check m-0">
<input class="form-check-input"
type="checkbox"
name="publish"
{% if a.is_published %}checked{% endif %}>
<label class="form-check-label small">
Publish
</label> </div>

<!-- dropdown kategori -->
<div>
 <select name="kategori_penyakit" class="form-select form-select-sm"
required>
 <option value="">-- Pilih Kategori --</option>
 <option value="healthy_leaf" {% if a.kategori_penyakit ==
'healthy_leaf' %}selected{% endif %}>Healthy Leaf</option>
 <option value="yellowish_leaf" {% if a.kategori_penyakit
== 'yellowish_leaf' %}selected{% endif %}>Yellowish Leaf</option>
 <option value="curl_leaf" {% if a.kategori_penyakit
== 'curl_leaf' %}selected{% endif %}>Curl Leaf</option>
 <option value="spot_leaf" {% if a.kategori_penyakit
== 'spot_leaf' %}selected{% endif %}>Spot Leaf</option>
 </select> </div>

 <!-- checkbox featured -->
 <div class="form-check m-0">
 <input class="form-check-input"
 type="checkbox"
 name="is_featured"
 {% if a.is_featured %}checked{% endif %}>
 <label class="form-check-label small">
 Berita Unggulan </label>
</div>

 <!-- tombol simpan / update -->
 {% if active_tab == 'saved' %}
 <button class="btn btn-primary btn-sm">
 Update
 </button> {% else %}
 <button class="btn btn-success btn-sm">
 Simpan </button> {% endif %}
 </form> </div>
</div>

 <!-- thumbnail -->
 <div class="solution-card-right text-center" style="flex-shrink: 0;">
 <img class="floaty"
 style="animation-delay: {{ loop.index0 * 0.15 }}s;
width:140px; height:90px; object-fit:cover; border-radius:14px;"
 src="{{ a.image if a.image else
url_for('static', filename='icons/news.png') }}"
 onerror="this.src='{{ url_for('static', filename='icons/news.png') }}'"
 alt="news">
 </div> </div> {% endfor %} </div>
```

```
<!-- navigasi pagination artikel admin versi lebih ringkas -->
{% if total_pages > 1 %}
<div class="d-flex justify-content-center mt-4 flex-wrap gap-2">

<!-- ke halaman pertama -->
{% if page > 1 %}
<a href="{{ url_for('admin_edukasi', page=1, tab=active_tab, q=q) }}"
 class="btn btn-sm btn-outline-success">&laquo;&laquo;</a>

<!-- ke halaman sebelumnya -->
{% if page > 1 %}
 <a href="{{ url_for('admin_edukasi', page=page-1,
tab=active_tab,
q=q) }}"
 class="btn btn-sm btn-outline-success">&laquo;</a> {% endif %}

<!-- nomor halaman dinamis -->
{% set start = page - 2 if page - 2 > 1 else 1 %}
{% set end = page + 2 if page + 2 < total_pages else total_pages %}

{% if start > 1 %}
<a href="{{ url_for('admin_edukasi', page=1, tab=active_tab, q=q) }}"
class="btn btn-sm btn-outline-success">1</a>
<span class="px-2">...</span>{% endif %}

{% for p in range(start, end + 1) %}
<a href="{{ url_for('admin_edukasi', page=p, tab=active_tab, q=q) }}"
 class="btn btn-sm {% if p == page %}btn-success{% else %}btn-
outline-success{% endif %}">{{ p }} </a> {% endfor %}

{% if end < total_pages %}
<span class="px-2">...</span>
<a href="{{ url_for('admin_edukasi', page=total_pages,
tab=active_tab, q=q) }}" class="btn btn-sm btn-outline-success">
{{ total_pages }}</a> {% endif %}

<!-- ke halaman berikutnya -->
{% if page < total_pages %}
 <a href="{{ url_for('admin_edukasi', page=page+1,
tab=active_tab,  q=q) }}"
 class="btn btn-sm btn-outline-success">&raquo;</a>{% endif %}

<!-- ke halaman terakhir -->
{% if page < total_pages %}
<a href="{{ url_for('admin_edukasi', page=total_pages,
tab=active_tab, q=q) }}"
 class="btn btn-sm btn-outline-success">&raquo;&raquo;</a>
 {% endif %} </div>  {% endif %} {% else %}

<!--  pesan jika belum ada artikel -->
<div class="text-muted">
{% if active_tab == 'saved' %}
Belum ada artikel yang tersimpan.
{% else %} Belum ada artikel.
</div> </div> </div> </section> {% endblock %}
```

ADMIN RIWAYAT.HTML

BotaniQ

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Riwayat Deteksi Penyakit - Admin{% endblock %}

{% block content %}
{% set kecamatan_list = [
 "Blora", "Cepu", "Randublatung", "Ngawen", "Jepon", "Sambong",
 "Jati", "Banjarejo", "Tunjungan", "Kedungtuban", "Kradenan",
 "Bogorejo", "Japah", "Kunduran", "Todanan", "Jiken"
] %}

{% set label_list = {
 "healthy_leaf": "Healthy (Daun Sehat)",
"curl_leaf": "Leaf Curl (Daun Keriting)",
 "yellowish_leaf": "Yellowish (Daun Kuning)",
 "spot_leaf": "Leaf Spot (Daun Bercak)"} %}

<section class="detect-wrap">
 <div class="container">
 <div class="detect-head" style="padding-left: 0; margin-left: -4px;">
 <div class="detect-breadcrumb detect-breadcrumb-left">
 <span class="crumb">Admin</span>
 <span class="sep">›</span>
 <span class="crumb muted">Riwayat Deteksi Penyakit</span>
 </div> </div>
 <div class="row justify-content-center">
 <div class="col-lg-9">

 <form method="GET" class="row g-3 mb-4">
 <div class="col-md-3">
 <select name="nama" class="form-select">
 <option value="">Semua User</option>
 {% for u in users %}
 <option value="{{ u['nama'] }}"
 {% if request.args.get('nama') == u['nama'] %}selected{% endif %}>
 {{ u['nama'] }} – {{ u['role']|capitalize }}
 </option> {% endfor %} </select> </div>

 <div class="col-md-3">
 <select name="kecamatan" class="form-select">
 <option value="">Semua Kecamatan</option>
 {% for k in kecamatan_list %}
 <option value="{{ k }}"
 {% if request.args.get('kecamatan') == k %}selected{% endif %}>
 {{ k }} </option>
 {% endfor %} </select>
 </div>

 <div class="col-md-3">
 <select name="label" class="form-select">
 <option value="">Semua Penyakit</option>
 {% for value, text in label_list.items() %}
 <option value="{{ value }}"
 {% if request.args.get('label') == value %}selected{% endif %}>
 {{ text }}
 </option> {% endfor %} </select>
 </div>
```

```
 <div class="col-md-3">
 <select name="sort" class="form-select">
 <option value="terbaru" {% if request.args.get('sort') ==
'terbaru' %}selected{% endif %}>Terbaru</option>
 <option value="terlama" {% if request.args.get('sort') ==
'terlama' %}selected{% endif %}>Terlama</option>
 </select>
 </div>

 <div class="col-12">
 <button class="btn btn-success w-100">Filter</button>
 </div>
 </form>

 {% if data %}
 <div class="d-grid gap-3">
 {% for d in data %}
 <div class="info-card shadow-sm reveal">
 <div class="p-3 d-flex align-items-center gap-3">
 <img src="{{ url_for('static', filename=d['image']) }}"
 width="80" height="80"
 class="rounded shadow-sm"
 style="object-fit: cover;"
 alt="hasil deteksi">

 <div class="w-100">
 <div class="fw-bold">{{ d['nama'] }}</div>
 <div class="text-muted mb-1">Kecamatan: {{ d['kecamatan'] }}</div>
 <div class="fw-semibold text-success">
 {{ d['label'].replace('_', ' ').title() }}
 </div>
 <div class="text-muted">
 Akurasi Kecocokan: {{ "%.2f"|format(d['conf'] * 100) }}%
 </div>
 <div class="text-muted">
 Waktu Deteksi: {{ d['created_at'] }}
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 {% endfor %}
 </div>
 {% else %}
 <p class="text-muted">Belum Ada Riwayat</p>
 {% endif %}

 </div>
 </div>
 </div>
</section>
{% endblock %}
```

STYLE.CSS

BotaniQ

Kegunaan Style.css

Berfungsi untuk mengatur tampilan antarmuka *website* BotaniQ, seperti warna, *layout* halaman, navbar, tombol, *card*, *form upload*, hasil deteksi, rekomendasi solusi, riwayat, edukasi, dan *dashboard* analisis.

STYLE.CSS

BotaniQ

```
:root{
 --green-700:#1b5e20;
 --green-600:#2e7d32;
 --green-500:#43a047;
 --ink:#1f2937;
 --muted:#6b7280;
 --accent:#d6a756;}

body{
 font-family:'Inter',sans-serif;
 margin:0;
 background:linear-gradient(135deg,#f4faf6,#e9f5ee,#eaf1ff);}

.navbar{
 backdrop-filter:blur(8px);
 background:rgba(255,255,255,.6);
 transition:.3s;}

.navbar.scrolled{
 background:#fff!important;
 box-shadow:0 4px 20px rgba(0,0,0,.06);}

.nav-link{
 color:var(--green-600)!important;
 margin-left:15px;
 transition:.3s;}
.nav-link:hover{
 color:var(--green-700)!important;}

.hero-section,
.detect-wrap{
 padding-top:110px;
 padding-bottom:70px;}

.hero-section{
 min-height:100vh;
 display:flex;
 align-items:center;}

.hero-title{
 font-size:3.2rem;
 font-weight:800;
 color:var(--green-700);}

.hero-subtitle{
 font-weight:600;
 color:var(--green-600);}

.hero-desc,
.info-text,
.detect-subtitle,
.solution-text,
.tip-text{
 color:var(--muted);
 line-height:1.6;}
```

```
.hero-img,
.floaty{
 animation:float 3s ease-in-out infinite;
}

@keyframes float{
 0%,100%{transform:translateY(0)}
 50%{transform:translateY(-10px)}}

.btn-success{
 background:var(--green-500);
 border:none;}

.btn-success:hover{
 background:var(--green-600);}

.btn-accent{
 background:var(--accent);
 border:none;
 color:#fff;
 font-weight:600;}

.info-card,
.glass-card,
.solution-summary,
.dashboard-card{
 background:rgba(255,255,255,.72);
 border:1px solid rgba(0,0,0,.06);
 border-radius:18px;
 box-shadow:0 10px 24px rgba(0,0,0,.05);}

.info-card,
.glass-card,
.solution-summary{
 padding:18px;}

.info-card:hover,
.mini-card:hover,
.solution-card:hover{
 transform:translateY(-3px);
 box-shadow:0 14px 28px rgba(0,0,0,.07);
}

.page-breadcrumb,
.detect-breadcrumb{
 display:flex;
 width:fit-content;
 gap:10px;
 align-items:center;
 padding:8px 14px;
 border-radius:999px;
 background:rgba(255,255,255,.65);
 border:1px solid rgba(0,0,0,.06);
 color:var(--green-700);
 font-weight:700;}
```

STYLE.CSS

BotaniQ

```
.dropzone{
 position:relative;
 border:1.5px dashed rgba(31,41,55,.22);
 border-radius:16px;
 background:rgba(255,255,255,.55);
 padding:18px;
 cursor:pointer;}

.drop-input{
 position:absolute;
 inset:0;
 opacity:0;
 cursor:pointer;}

.result-img{
 max-width:340px;
 max-height:240px;
 object-fit:contain;
 border-radius:14px;}

.solution-bullet{
 list-style:none;
 padding-left:0;}

.solution-bullet li{
 position:relative;
 padding-left:28px;
 margin:10px 0;
 line-height:1.65;
 color:rgba(31,41,55,.78);}

.solution-bullet li::before{
 content:"✓";
 position:absolute;
 left:0;
 color:var(--green-700);
 font-weight:900;}
```

```
.summary-card{
 border-radius:22px;
 padding:22px;
 display:flex;
 align-items:center;
 gap:16px;
 color:#fff;
 min-height:120px;}

.summary-card.green{background:linear-
gradient(135deg,#198754,#3cb371)}
.summary-card.blue{background:linear-
gradient(135deg,#0d6efd,#4dabf7)}
.summary-card.yellow{background:linear-
gradient(135deg,#f59f00,#ffd43b);color:var(--ink)}
.summary-card.red{background:linear-
gradient(135deg,#dc3545,#ff6b6b)}

#map_user,
#map_penyakit{
 height:330px;
 border-radius:16px;
 overflow:hidden;}

@media(max-width:768px){
 .hero-title{font-size:2.4rem}
 #map_user,
 #map_penyakit{height:280px}}

@media(max-width:576px){
 .kv-row,
 .kv-grid{
 grid-template-columns:1fr;}}
```

QR CODE
BotaniQ



QR *Code*

Seluruh *file* program BotaniQ dapat diakses melalui QR *Code* terlampir.